Quentin Pecegueiro

GMP 2e année

MODELISATION 3D D'OUTILLAGE POUR L'AERONAUTIQUE

RAPPORT D'APPRENTISSAGE

2025-2026

Saint-Gobain Sully

Service Outillages

16 Route d'isdes,

45600 Sully-sur-Loire

Tuteur Industriel : Hervé Osmont

Tutrice Universitaire : Nathalie Mathieu

Table des matières

1. Remerciements 6
1. Glossaire 7
3. Objectifs 8
4. Présentation de L'entreprise 10
4.1. Présentation du Groupe Saint-Gobain 10
4.1.1. L'histoire de Saint-Gobain 10
4.1.2. Les Business Unit 12
4.2. Saint Gobain Sully 13
4.2.1. L'histoire de Saint-Gobain Sully 13
4.2.2. Produits et clients 16
4.3. Le service Outillage 17
4.3.1. Organigramme 18
4.3.2. Les missions 19
5. Le projet NEOTECH 20
5.1. Contexte 20
5.2. Enjeux 21
5.3. Objectif 21
5.4. Démarche de réalisation du projet 22
5.4.1. Analyses d'avant-projet 23
5.4.2. Réflexions de Solutions 24
5.5. Réalisation des premières CAO 25
5.6. Test et vérifications 27
5.7. Fabrication de l'outillage pour la première étude 28
5.8. Test physiques sur la machine et résultats 29
5.9. Améliorations 30
5.9.1. Réalisation de la CAO 31

5.9.2. Test et vérifications CAO 33
5.9.3. Fabrication des outillages 34
5.9.4. Test et vérifications Réels 34
6. Bilan et perspectives 36
7. Résumé 63
8. Mots clés 63

Table des illustrations :

Figure 1 : timbre de la manufacture Royale des glaces 10
Figure 2: Construction de Crystal palace 10
Figure 3 : Frise chronologique résumée 11
Figure 4 : Les chiffre du groupe Saint-Gobain 11
Figure 5 : Opéra de Pekin 12
Figure 6 : Saint-Gobain Sully sein des BU 13
Figure 7 : Site Historique 13
Figure 8 : Site de la Pilladière 14
Figure 9 : Affiche publicitaire société TRIPLEX 14
Figure 10 : Frise chronologique Saint-Gobain Sully 15
Figure 11 : Clients SGS 16
Figure 12 : exemple d'outillages 17
Figure 13 : Place du service outillage au sein de SGS 18
Figure 14 : Logiciel de CAO 19
Figure 15 : Logiciel PLM 19
Figure 16 : Etapes de production SGS 20
Figure 17 : Vitrages visées étude n°1 22
Figure 18 : Ancien Outillage (plots en aluminium) 23

Figure 19 : Ancien Système de réglage 24
Figure 20 : Schéma structure nid d'abeille 24
Figure 21 : Cao étude n°1 27
Figure 22 : Test physiques sur machine 29
Figure 23 : Vitrages visées par l'étude n°2 30
Figure 24 : Simplification Outillage 32

1. Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers l'IUT d'Orléans qui a joué un rôle essentiel et qui est au cœur même de mes accomplissement professionnels ces deux dernières années. La qualité et l'exigence des enseignements, la disponibilité de l'équipe pédagogique et la volonté de celle-ci à nous transmettre des savoirs faire et des savoir être ont créer un cadre relativement parfait afin d'acquérir de jours en jours de nouvelles compétences. J'ai pu y développer une véritable rigueur et de réelles ambitions pour la suite de mon parcours professionnel.

Je tiens également à remercier chaleureusement la société Saint Gobain Sully, pour m'avoir choisi, accueilli et fait confiance. Mais également de m'avoir permis d'évoluer au sein d'un environnement industriel riche et formateur. Ces deux premières années d'alternance au sein de cette entreprise ont été marquées par des missions concrètes, aussi bien variés que complexes, avec une part de responsabilité qui ne cesse d'accroitre ce qui m'a permis de progresser aussi bien sur le plan professionnel que personnel. J'ai pu y découvrir la réalité du monde industriel de nos jours ainsi que ses enjeux, et participer à des projets qui m'ont conforté dans mon envie de m'invertir pleinement dans ce domaine.

De plus, je souhaite adresser tout particulièrement mes remerciements et ma gratitude à Mme Nathalie Mathieu et à Mr Hervé Osmont, ma tutrice universitaire et mon tuteur industriel. Leur accompagnement, leurs conseils et leur disponibilité constante ont été déterminant dans la réussite de mon apprentissage. La confiance que m'a apporté Mr Osmont m'a permis de gagner en autonomie, de développer des compétences techniques et de mener à bien mes missions avec sérieux et ambition. Leur soutient a été et est toujours une source de motivations pour réussir.

Pour finir, je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à mon évolution et à la réussite de ces deux années. Que ce soient mes collègues de travail ou es camarades de classes je me suis entouré de personnes formidables toujours présentes pour me soutenir dans mon parcours professionnel.

1. Glossaire

BU (Business Unit) : unité organisationnelle d'une entreprise dédiée à une activité, un produit ou un marché spécifique.

OT : Outillage, système permettant d'effectuer la production d'un vitrage de toute sorte possible.

SGS : Saint-Gobain Sully, entreprise ou le projet a été réalisé

CAO : Conception assisté par ordinateur, permettant notamment de gérer en 3D certains produits/outils

NEOTECH : Machine de contrôle caméra permettant de contrôler la déviation (capacité à dévier la « vue » et la distorsion (capacité à déformer la « vue » d'un vitrage.

SharePoint : Outil collaboratif permettant de faire des demandes d'outillages en interne

Logiciel PLM : Logiciel permettant de centraliser des fichiers dans notre cas des fichiers de CAO.

3. Objectifs

Dans le cadre du parcours BUT GMP en Alternance, j'ai intégré en septembre 2024 l'entreprise Saint-Gobain Sully spécialisé dans la production de produit verrier pour l'aéronautique, le blindé et la marine. J'ay ai intégré le service outillage, un service chargé de fournir l'ensemble des outillages nécessaires à la production sur site. Ce service joue un rôle central dans la continuité et la qualité de la fabrication. On y conçoit, adapte et maintient en bon état les outillages utilisés sur les différentes lignes de production. Durant ces deux premières années, mon apprentissage s'est inscrit pleinement dans cette dynamique d'optimisation et d'amélioration de la qualité. Au sein du service Outillages je réalise principalement de la CAO d'outillages, que ce soit plan ou en forme (surfacique) allant de la création de nouveaux outillages à l'amélioration de solutions techniques destinés à optimiser un processus de fabrication mais également à la modification de lignes d'outillages liées au changements apportés sur les produits finis. Ces missions me permettent de participer directement de manière active à la production de l'usine mais également de développer des compétences de conception mécanique et de gestion de projet.

En effet au sien du service outillage, mes activités quotidiennes sont liées principalement à la CAO d'outillages **(ANNEXE 3 à 8)** qui constitue le cœur de mon travail. Cependant, la diversité des besoins de la production nécessite de la maitrise et d'adapter différentes méthodes de réalisations d'outillages, ce qui enrichit considérablement mes connaissances. Selon la fonction recherchée, résistance au four, résistance à certains produits nocifs, outillage de contrôle, outillage de bombage etc, il y a plusieurs moyens d'obtenir un outillage. Les outillages peuvent être fait en impression 3D, en usinage dans la masse, en tôlerie et bien d'autres moyens. Ma mission quotidienne est de choisir et étudier un moyen de production de l'outillage cela ne s'arrête pas à la CAO. De plus, la création de maquettes numériques nécessite également de mobiliser des connaissances diverses et variés et de mobiliser différentes approches selon l'a géométrie du produit fini et/ou de l'outillage. Je peux être amené à travailler en surfaciques pour les produits verriers aéronautiques par exemple, mais également en version plan pour les produites verriers blindés/marines ou les outillages DSV.

La production de Saint-Gobain Sully est répartie en fonction des différentes étapes de transformation du verre. Chaque secteur dispose de ses propres postes de contrôles, mais l'optique du vitrage est systématiquement vérifiée tout au long du processus. En finition aviation, un poste de contrôle spécifique utilise une caméra pour analyser l'optique du vitrage. Ce contrôle est réalisé avec une machine **NEOTECH**, qui permet de positionner le vitrage selon l'angle exact qu'il aura en situation réelle dans l'avion. La caméra simule alors l'œil du pilote afin de détecter toute anomalie optique. L'étape de contrôle utilise aujourd'hui des plots en aluminium réglés manuellement, un procédé lent et peu adapté au grand nombre de références produites. Le projet vise à accélérer les changements d'outillage sur la machine **NEOTECH**, à rendre les supports solidaires et à réduire les coûts ainsi que le stockage. Mon alternance de deux ans a porté sur l'amélioration de l'outillage pour les vitrages Latérale Ouvrante et Arrière A320. J'ai eu pour mission de simplifier le système de fixation, de garantir la position exacte du vitrage pour préserver les paramètres de contrôle caméra, et d'alléger les supports en repensant leur design et leurs matériaux. L'objectif final est d'augmenter la cadence de contrôle et de diminuer le nombre d'outillages nécessaires par références.

Avant de commencer un projet, une demande est formulée par le client, soit via mail si c'est un client externe, soit via SharePoint dans Teams si c'est un client interne. Concernant ce projet, une phase d'observation est indispensable afin de comprendre le sujet et appréhender la machine **NEOTECH**, comprendre l'outillage existant et le besoin précis. Il est également primordial d'établir un planning prévisionnel afin d'organiser les taches et de communiquer les délais au client, qui est un client interne dans le cadre de ce projet. Ensuite, l'étape CAO commence, pour cela étant donné que c'est une modification d'outillage il faut reprendre la CAO initiale afin de garder les positions de mise en place et de butées de l'outillage. Cette phase-là durera plusieurs mois et sera rythmé par ajustements techniques et des changements dans la demande. Une fois la CAO terminée et les vérifications faites nous commandons la matière première pour ensuite monter l'outillage et le tester sur la machine NEOTECH et nous lançons un contrôle pour vérifier la conformité de l'outillage.

4. Présentation de L'entreprise

Cette partie vise à présenter l'entreprise dans laquelle j'ai pu réaliser mon projet et au siens de laquelle j'ai évolué. Ainsi, nous pourrons contextualiser le sujet principal de ce rapport et également comprend d'avantages les enjeux de l'entreprise.

4.1. Présentation du Groupe Saint-Gobain

4.1.1. L'histoire de Saint-Gobain

Saint-Gobain est une entreprise française fondée en 1665, mais avait tout d'abord pour nom Manufacture Royale des glaces. C'est en fait l'une des plus anciennes entreprises au monde. Elle a été créée par Colbert, ministre de Louis XIV, pour produire des miroirs pour le château de Versailles, mais également de diminuer l'importance de Venise dans le marché des miroirs en Europe. Au fil des siècles, Saint-Gobain s'est développé pour devenir l'un des plus grands producteurs mondiaux de matériaux de construction et de haute performance.



Figure 1 : timbre de la manufacture Royale des glaces

Cependant, durant la Révolution française, l'entreprise a été nationalisée et renommée Compagnie des Glaces. Elle a ensuite été rendue à ses propriétaires d'origine en 1791. Au cours des XIXe et XXe siècles, Saint-Gobain a poursuivi son expansion en France et à l'étranger, diversifiant ses activités pour inclure la production de verre, de matériaux de construction, de céramiques, de plastiques et de produits chimiques.

Au cours de son histoire, Saint-Gobain a connu de nombreux moments marquants, tels que la construction du Crystal Palace à Londres en 1851, l'acquisition de la société suisse Vetrotex en 1988, et la fusion avec le groupe BPB en 2005 pour devenir le leader mondial des plaques de plâtre et des matériaux de construction.


Figure 2: Construction de Crystal palace

Aujourd'hui, Saint-Gobain est une entreprise mondiale opérant dans plus de 70 pays et emploie environ 170 000 personnes. Elle continue de se concentrer sur l'innovation et le développement de solutions durables pour améliorer le confort de vie et répondre

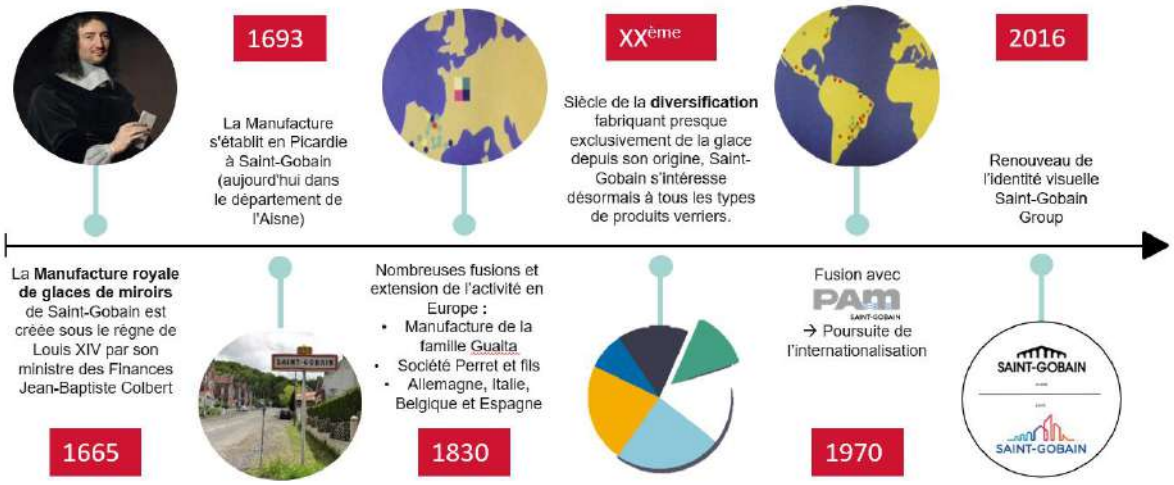


Figure 3 : Frise chronologique résumée

aux besoins croissants en matière de construction et de protection de l'environnement. Le groupe Saint-Gobain est également une entreprise qui représente environ 48 Md€ de chiffre d'affaires en 2023.



Figure 4 : Les chiffre du groupe Saint-Gobain

4.1.2. Les Business Unit

Le groupe Saint-Gobain est organisé en plusieurs BU, chacune spécialisée dans un domaine d'activités spécifique, cela permet au groupe de couvrir un large panel de secteur industriels et de proposer des solutions adaptées à différents marchés. Parmi ces secteurs on retrouve notamment l'industrie de la construction où Saint-Gobain se retrouve acteur de chantier connu tels que l'opéra de pékin ou le plancher de verre de la tour Eiffel. Mais également dans la chimie de la construction qui vise à développer de nouvelle technologie de matériaux. Chaque BU regroupe des activités, des produits et des savoir-faire propres, ce qui permet à Saint-Gobain de développer une expertise pointue et d'innover chacun de ses domaines.



Figure 5 : Opéra de Pekin

Cette organisation en BU permet également au groupe de mieux répondre aux enjeux économiques, technologiques et environnementaux propres à chaque secteur. Ainsi les BU fonctionnent de manière complémentaire tout en restant spécialisées dans leurs domaines. Dans ce contexte le site de SGS s'inscrit au sein de la BU Mobilité, qui regroupe les activités liées au transport. Cette branche concerne notamment les équipements automobiles, le vitrage et les composants technologiques destinées à améliorer les performances, la sécurité et le confort des véhicules.

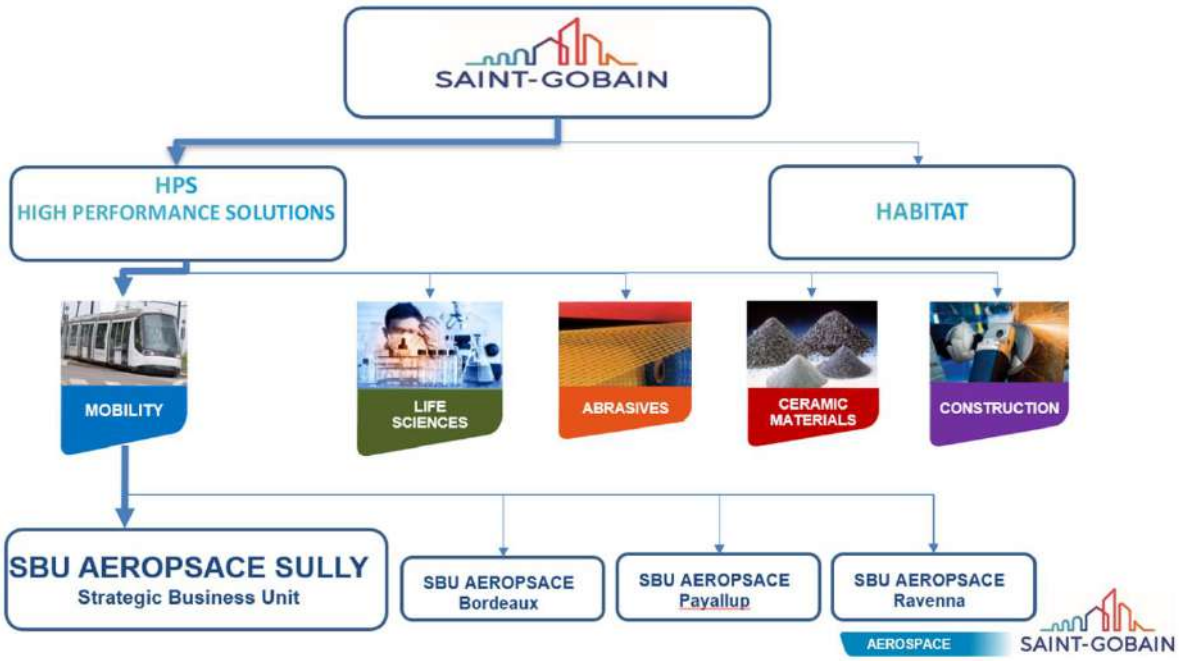


Figure 6 : Saint-Gobain Sully sein des BU

4.2. Saint Gobain Sully

4.2.1. L'histoire de Saint-Gobain Sully

L'usine Saint-Gobain Sully fait partie de la branche des transports, appelée Saint-Gobain Aerospace. Cette branche représente un total de 3 usines pour environ 5000 collaborateurs. La branche Saint-Gobain Aerospace comprend 2 usines en France et une usine aux États-Unis.

L'usine Saint-Gobain Sully se situe à Sully-sur-Loire dans le Loiret (45), cette usine est répartie sur 2 sites de productions distincts.

1. Le site historique : D'une superficie de 23 000 m², dédié à la fabrication des produits verriers pour les marchés de l'aéronautique, les véhicules blindés civils et militaires, ainsi que la marine militaire.



Figure 7 : Site Historique

2. Le site de la Pillardière : d'une superficie de 6 000 m², dédié à la fabrication des produits en transparent organique (PMMA) pour le marché du transport organique tels que les hélicoptères, avions de tourisme, avions de chasses, hélicoptères.



Figure 8 : Site de la Pilladière

Saint-Gobain Sully est l'un des rares spécialistes mondiaux capable de concevoir et de fabriquer une gamme de vitrages de hautes performances à base de verre ou de polycarbonate. Utilisés dans des conditions parfois extrêmes et devant protéger le conducteur ou le pilote, ces vitrages font appel aux technologies les plus avancés pour relever les défis exigés par les moyens de transport ou de combat modernes.
L'histoire de SGS commence avec un chimiste, Edouard Bénédictus, chimiste français. Il est crédité de l'invention du verre feuilleté en 1903. L'histoire raconte qu'il a découvert cette technique par accident, alors qu'il faisait des expériences avec du verre.

En renversant par mégarde un flacon contenant des substances chimiques sur une plaque de verre, il a constaté que le verre ne s'était pas brisé en petits morceaux, mais avait conservé sa forme d'origine. C'est ainsi qu'il a eu l'idée de fabriquer du verre plus résistant en insérant une couche de plastique entre deux plaques de verre.

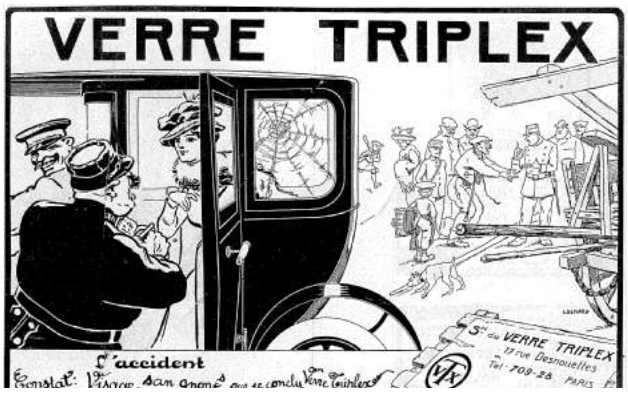


Figure 9 : Affiche publicitaire société TRIPLEX

Grâce à cette invention, E. Bénédictus va créer l'entreprise TRIPLEX en 1912. Cette entreprise sera spécialisée dans la fabrication de pares brises pour l'automobile.

En 1966 l'usine de production déménage à Sully sur Loire et en 1974, Saint Gobain rachète la compagnie TRIPLEX et détient 100% du capital.

L'usine s'éloigne alors de plus en plus de la production de parebrises de voitures pour se concentrer sur des verres plus techniques et plus technologiques.
En 1999, un nouveau site est construit à proximité de la première usine, afin de pouvoir produire des verres organiques notamment utilisées dans les avions de chasse pour leur poids réduit. Aujourd'hui l'usine est majoritairement tournée vers des produits destinés à l'aéronautique bien que ce ne soit pas son seul marché.

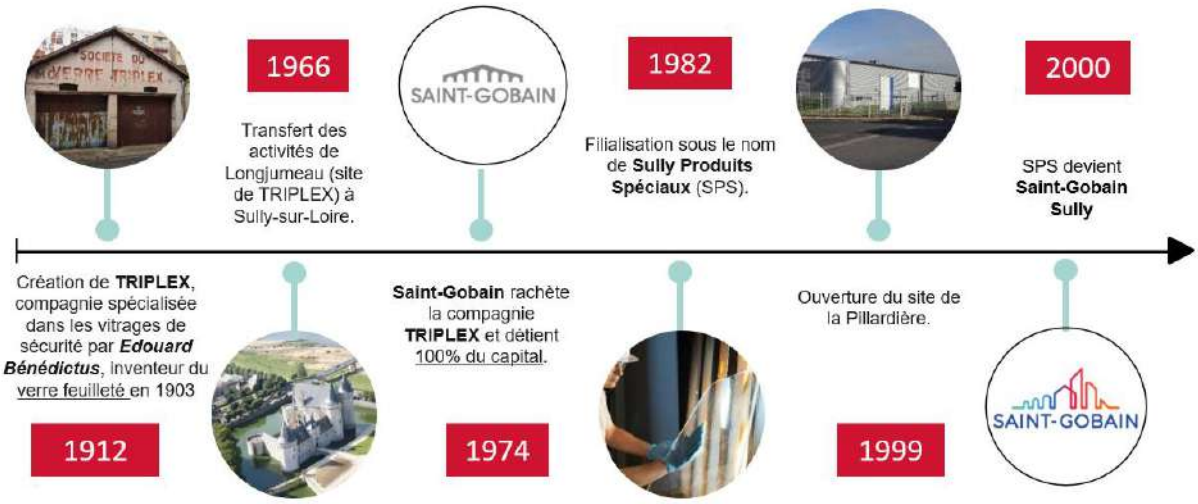


Figure 10 : Frise chronologique Saint-Gobain Sully

4.2.2. Produits et clients

SGS collabore avec plusieurs clients, chacun étant associé à des domaines et des types de produits spécifiques, ce qui illustre la diversité de ses activités. Par exemple, Dalmas est spécialisé dans les produits marins, mettant en avant l'expertise de SGS dans le secteur naval. De son côté, Nexter intervient dans le domaine de l'aviation privée, tandis que Dassault est lié aux produits blindés, représentant le secteur de la défense terrestre. Enfin, Airbus est associé à l'aviation de ligne, un domaine exigeant des normes de qualité et de sécurité très élevées. Cette variété de clients montre la capacité de SGS à s'adapter à différents secteurs industriels et à répondre à des exigences techniques variées.



Figure 11 : Clients SGS

4.3. Le service Outillage

Au sein de l'entreprise SGS, plusieurs services coexistent, chacun ayant des missions spécifiques et complémentaires. Parmi eux, le service outillage est directement rattaché au service méthode, joue un rôle essentiel dans l'entreprise, puisque sa mission principale consiste à concevoir, développer et fabriquer une grande variété d'outillages adaptés aux besoins de la production.

L'activité de ce service est diversifiée, mais elle est en grande partie orientée vers le secteur aéronautique, qui représente environ 80 % de la charge de travail. Dans ce domaine, la fabrication de vitrages techniques exige l'utilisation de nombreux OT, chacun ayant une fonction bien précise dans le processus de production.

Sachant qu'un produit verrier est constitué de plusieurs couches de verres, il y a une méthode de production bien précise pour garantir la qualité produit.

On distingue notamment différents types d'outillages. Les outillages de bombage permettent de donner la forme finale aux vitrages en fonction des exigences techniques. Les outillages d'assemblage, quant à eux, sont utilisés pour réunir et maintenir les différents plis afin de former un ensemble cohérent et conforme. Enfin, les outillages de découpe interviennent en amont du processus : ils servent à découper les plis à plat avant leur mise en forme par bombage.



Figure 12 : exemple d'outillages

Ainsi, le service outillage constitue un maillon clé de la chaîne de production, en assurant la conception et la mise à disposition d'équipements indispensables à la fabrication de produits complexes et de haute précision, notamment dans le secteur exigeant de l'aéronautique.

4.3.1. Organigramme

Concernant l'organisation du service outillage, celui-ci est dirigé par Hervé Osmont **(Annexe 2),** qui occupe à la fois le rôle de responsable du service et celui de tuteur dans mon cas. Il supervise l'ensemble des activités liées à la conception et à la production des outillages. Lui-même est placé sous la responsabilité d'Ignacio Sanchez, responsable du service Méthodes, ce qui s'inscrit dans une structure hiérarchique cohérente assurant le lien entre la conception, l'industrialisation et la fabrication.

Sur le plan technique, et plus particulièrement en ce qui concerne la conception assistée par ordinateur (CAO), l'équipe est composée de deux personnes : Willy Bouvard, technicien CAO expérimenté, et moi-même. Nous intervenons principalement sur la modélisation, la conception et l'évolution des outillages en fonction des besoins de la production et des contraintes techniques.

En parallèle, la partie réalisation et production des outillages est assurée directement en atelier par une équipe de six outilleurs qualifiés. Parmi eux, un métrologue est dédié aux opérations de contrôle et de mesure, afin de garantir la conformité et la précision des outillages fabriqués. Ensemble, ces six professionnels prennent en charge à la fois la fabrication et la maintenance des outillages nécessaires au bon fonctionnement des deux sites de SGS.

Ainsi, l'organisation du service outillage repose sur une collaboration étroite entre la conception et la production, permettant d'assurer un suivi complet des outillages,

Depuis leur développement jusqu'à leur mise en service et leur maintenance.

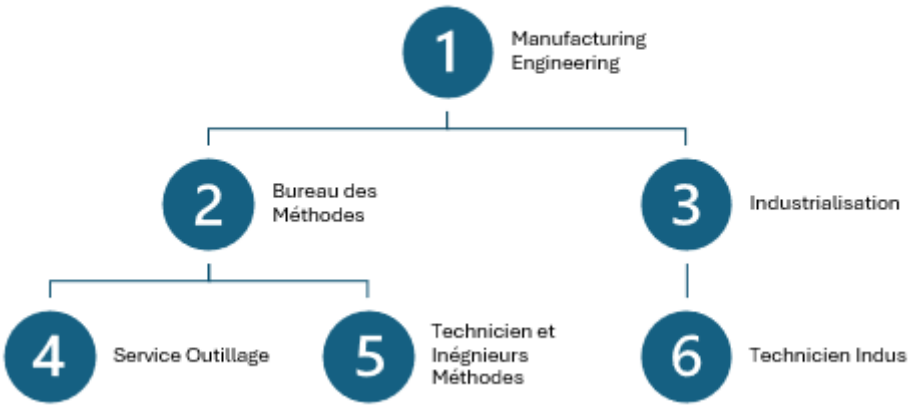


Figure 13 : Place du service outillage au sein de SGS

4.3.2. Les missions

En tant qu'apprenti au sein du service outillages de Saint-Gobain Sully, je suis chargé de créer ou de modifier la CAO des outillages utilisés en production.

Nous travaillons principalement avec les logiciels CATIA, Rhino3D et 3DEXPERIENCE. Les missions qui me sont confiées depuis mon arrivée sont diverses et variées : elles vont de la conception pour de l'impression 3D à la réalisation d'outillages en tôlerie, en passant par des études surfaciques souvent complexes. Cette diversité m'a permis de développer une bonne maîtrise du logiciel CATIA, ainsi qu'une capacité d'adaptation aux différents types de projets.

Figure 14 : Logiciel de CAO

Figure 15 : Logiciel PLM

La conception d'outillages nécessite également de bien comprendre et de savoir intégrer les contraintes liées aux différents moyens de fabrication. Cela inclut notamment l'impression 3D, l'usinage, la tôlerie, la soudure ou encore l'assemblage. Il est donc indispensable de prendre en compte les procédés de fabrication dès la phase de conception afin de garantir la faisabilité, la robustesse et le coût maîtrisé des outillages.

De plus, ce travail implique un échange constant avec l'atelier. Les retours des outilleurs sont essentiels pour ajuster les conceptions, corriger d'éventuels défauts et améliorer les solutions proposées. Cette collaboration étroite permet d'optimiser les outillages en tenant compte des réalités du terrain et des contraintes de fabrication.

Chaque année, certains outillages sont usés ou cassés. Il est alors nécessaire de les réparer ou de les refaire. Dans la majorité des cas, il n'existe pas de CAO associée, ce qui oblige à réétudier complètement l'outillage à partir de l'existant. Par ailleurs, de nouveaux projets émergent régulièrement avec de nouveaux clients, ce qui nécessite la conception de nouveaux outillages. L'ensemble de ces activités engendre des coûts de fabrication ainsi que du temps de recherche et de développement, d'où l'importance d'optimiser les études et la capitalisation des données de conception.

5. Le projet NEOTECH

5.1. Contexte

La production de Saint-Gobain Sully est organisée selon les différentes étapes de transformation du verre. Chaque secteur possède ses propres contrôles spécifiques, cependant l'optique du vitrage est vérifiée de manière continue tout au long du processus de fabrication. Les principales étapes sont les suivantes :

1. **Découpe / Façonnage** : découpe des plaques de matière première afin d'obtenir la forme à plat du vitrage.
2. **Bombage** : mise en forme des différentes épaisseurs de verre.
3. **DSV (Dépôt Sous Vide)** : application des couches fonctionnelles sous vide.
4. **Assemblage** : superposition des différentes couches, suivie d'un passage en autoclave pour assurer la cohésion et les propriétés mécaniques du vitrage.
5. **Finition** : intégration des éléments périphériques tels que les sondes ou les réseaux dégivrants, notamment pour les applications aéronautiques.

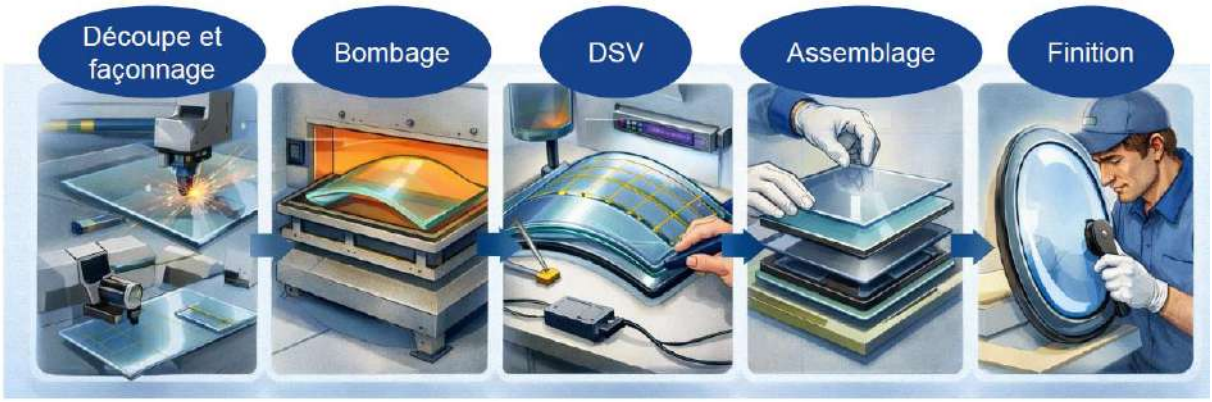


Figure 16 : Etapes de production SGS

Tout au long de ce processus, des **contrôles optiques** sont réalisés afin de vérifier la déviation, la distorsion et la qualité visuelle des vitrages.

En finition aéronautique, un poste de contrôle spécifique utilise une caméra pour analyser l'optique du vitrage. Ce contrôle est effectué à l'aide d'une machine NEOTECH **(Annexe 9)**, qui permet de positionner le vitrage selon l'angle exact qu'il

aura en condition réelle dans l'avion. La caméra reproduit alors la vision du pilote afin de détecter d'éventuelles anomalies optiques.

À ce jour, l'étape de contrôle repose sur l'utilisation de plots en aluminium réglés manuellement, un procédé à la fois long et peu adapté à la grande diversité de références produites.

5.2. Enjeux

Les enjeux de ce projet s'inscrivent dans une volonté d'optimisation globale du processus de contrôle. L'un des principaux objectifs est de réduire le temps de changement d'outillage afin de limiter les arrêts de production et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Dans cette même logique, la réduction du nombre d'outillages nécessaires pour une seule référence constitue un levier important pour simplifier la gestion et l'utilisation des équipements. Le projet vise également à diminuer les coûts de fabrication et de stockage, en rationalisant la conception et le volume des outillages. Par ailleurs, l'amélioration de la fiabilité du contrôle optique reste essentielle, notamment en garantissant un positionnement précis et répétable des vitrages. Enfin, la réduction du poids des outillages permet de faciliter leur manipulation, d'améliorer l'ergonomie pour les opérateurs et de contribuer à une meilleure efficacité globale du poste de travail.

5.3. Objectif

Les objectifs de ce projet sont orientés vers la conception et l'optimisation des outillages afin d'améliorer leur efficacité et leur utilisation. Il s'agit tout d'abord de concevoir un système d'outillage plus rapide à installer, permettant de réduire les temps de changement et de faciliter les opérations en production. Une attention particulière est également portée à la précision, avec la nécessité de garantir un positionnement fiable et répétable des vitrages pour assurer la qualité du contrôle optique. Par ailleurs, le projet vise à alléger et simplifier les supports, tant dans leur conception que dans leur manipulation, afin d'améliorer l'ergonomie et la performance globale. La réduction du nombre d'outillages nécessaires constitue également un axe majeur, notamment en développant des solutions adaptables. Références optiques, l'un des objectifs clés est de définir un paramétrage de positionnement commun pour

deux références de vitrages, les latérales ouvrantes et les latérales arrière, afin de mutualiser les outillages et de rationaliser leur utilisation.

5.4. Démarche de réalisation du projet

Avant toute chose il est important de préciser que le projet NEOTECH est en cours de développement depuis plus d'un an et demi. Au vu de son ampleur et de sa complexité, nous avons été contraints d'organiser cela en deux parties chacune ayant un but bien précis.

D'abord nous avions dans une première partie, comme objectif principal de regrouper les anciens plots en aluminium. En effet, l'outillage d'origine était composé de quatre parties indépendantes les unes des autres, ce qui impliquait des contraintes en termes de manipulation, de réglage et de répétabilité des contrôles. Cette étape « d'unification » ou de « regroupement » des plots était donc essentielle afin de simplifier l'outillage final et tendre vers un outillage plus robuste et simple d'utilisation.

Pour ce faire, en 2025 un premier prototype a été conçu et réalisé à partir des outillages existants. Cela sera la première partie du projet NEOTECH dans laquelle on se concentrera sur les vitrages A320 latérales ouvrantes afin de valider une solution et une méthode de travail. Ce choix a permis de capitaliser sur des bases connues et maitrisées, tout en limitant les couts et les délais de développement. Une fois ce prototype finalisé, des essais et validations ont été menés afin de vérifier sa conformité aux exigences et sa capacité à répondre aux besoins identifiés. Les résultats obtenus ont permis de valider la démarche adoptée ainsi que les choix techniques réalisés et la fiabilité du concept.

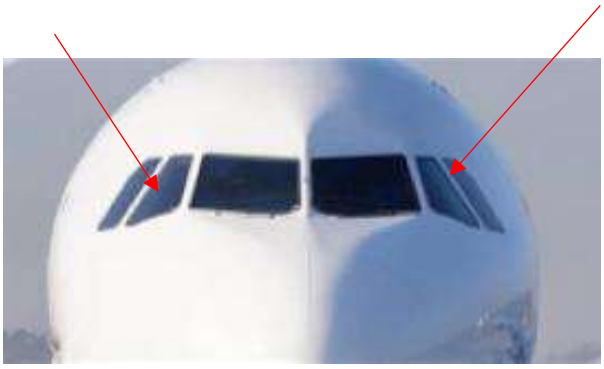


Figure 17 : Vitrages visées étude n°1

Dans la continuité de cette première étude, une seconde étude a été réalisée. Celle-ci a consisté à aller plus loin dans la démarche en regroupant les quatre parties des outillages existants pour deux références (A320 latérales ouvrantes et A320 latérales arrières) et donc 4 contrôles NEOTECH (A320 latérales ouvrantes gauche et droit et

A320 latérales arrières gauche et droit). De plus une réflexion a dû être fait sur le positionnement des outillages.

L'objectif premier de cette étude était d'optimiser le positionnement des deux références sur la machine, afin d'avoir des réglages de positions strictement identiques. Cette « standardisation » sert à supprimer les opérations de réglages sur les différents contrôles (4 au total), ces dernières représentaient une perte de temp considérable.

En résumé nous avons donc réalisés deux études successives qui on eut pour but, dans un premier temps de valider un concept de regroupement d'outillage, mais aussi d'optimiser son utilisation sur la machine NEOTECH avec une simplification de opérations et un gain en efficacité.

5.4.1. Analyses d'avant-projet

Dans la phase d'analyse du projet, nous avons tout d'abord étudié le fonctionnement global de la machine **NEOTECH** en conditions réelles. Pour cela, un contrôle a été réalisé à l'aide de l'outillage existant destiné aux latérales ouvrantes A320. Cette première mise en situation a permis d'observer concrètement les contraintes d'utilisation, les manipulations nécessaires ainsi que les limites de l'installation actuelle.

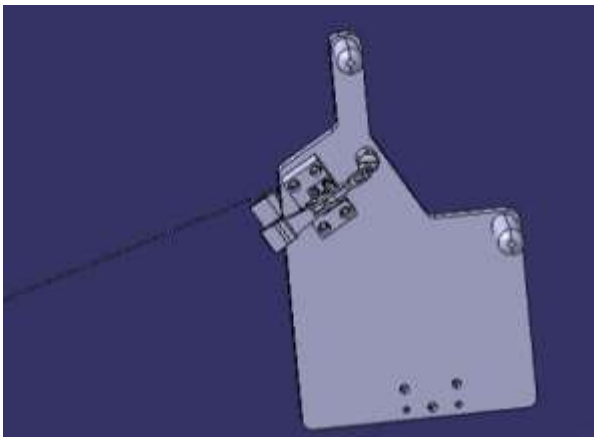


Figure 18 : Ancien Outillage (plots en aluminium)

Cette analyse a rapidement mis en évidence un premier problème majeur : le poids des plots en aluminium. En effet, chaque plot pèse entre 4 et 5 kg, ce qui représente une masse importante pour une manipulation manuelle répétée. Ce point impacte directement l'ergonomie du poste de travail, en augmentant la pénibilité pour les opérateurs, mais également le risque de fatigue et de mauvaises manipulations. À terme, cela peut aussi entraîner des conséquences sur la sécurité et sur la constance des réglages réalisés.

Un second point critique concerne la conception même de l'outillage. Les plots étant totalement indépendants, l'ensemble du système se compose de quatre éléments distincts. Cela signifie, qu'il faut positionner et régler chaque plot individuellement un par un, ce qui multiplie le temps de mise en place. Cette manipulation entraîne donc une perte de temps significative lors des changements ou des préparations de contrôle, ainsi qu'une augmentation du risque d'erreur de positionnement entre les différents éléments.

Enfin, le système de réglage sur la machine constitue également une contrainte importante. Actuellement, les ajustements se font à l'aide de vis intégrées directement dans le profilé de la machine.

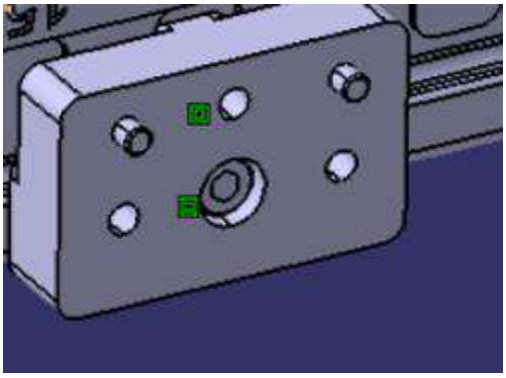


Figure 19 : Ancien Système de réglage

Ce mode de réglage est peu pratique, car il manque à la fois de rapidité et de précision. Il nécessite plusieurs manipulations, parfois répétitives **(Annexe 12),** pour obtenir un positionnement correct, ce qui allonge encore les temps d'intervention et complexifie l'utilisation globale de l'équipement.

L'ensemble de ces analyses ont permis d'identifier clairement les principaux défauts de l'installation existante. Ces problématiques ont ainsi constitué les axes prioritaires d'amélioration à traiter dans la première phase du projet **NEOTECH**.

5.4.2. Réflexions de Solutions

Pour répondre aux problématiques identifiées lors de l'analyse d'avant-projet, plusieurs solutions ont été étudiées et mises en place afin d'améliorer l'ergonomie, la productivité et la fiabilité des outillages.

Tout d'abord, afin de réduire significativement le poids des plots, le choix s'est porté sur un changement de matériau. L'aluminium massif a été remplacé par de l'aluminium alvéolé, permettant de conserver une rigidité suffisante tout en diminuant fortement

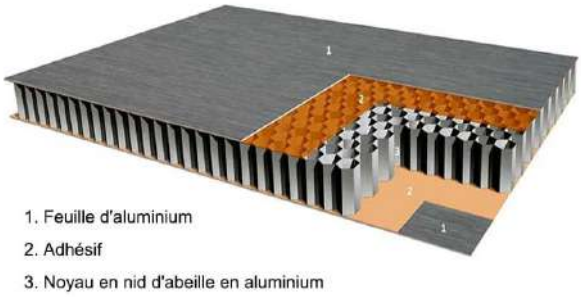


Figure 20 : Schéma structure nid d'abeille

la masse. Cette évolution a permis d'améliorer l'ergonomie du poste en facilitant la manipulation des éléments et en réduisant la pénibilité pour les opérateurs.

Ensuite, pour répondre au problème lié aux éléments indépendants, une refonte complète de la conception de l'outillage a été réalisée. Les quatre plots ont ainsi été reliés entre eux via un « cadre commun », transformant l'ensemble en un seul et même outillage. Cette nouvelle conception nécessite donc une plaque unique découpée, intégrant directement les différentes zones fonctionnelles initiales. Ce choix permet de simplifier considérablement la mise en place, de réduire le temps de réglage et d'assurer une meilleure répétabilité grâce à une unification des outillages.

Enfin, le système de réglage sur la machine a également été amélioré afin de gagner en simplicité et en efficacité **(Annexe 13)**. Le système initial à vis a été remplacé par un support coulissant équipé d'un doigt indexé. Ce dispositif permet une mise en position rapide par simple glissement, tout en garantissant un verrouillage fiable grâce à l'indexation. Cette solution offre un double avantage : une grande facilité d'utilisation pour les opérateurs et un gain de temps significatif lors des changements de configuration, tout en assurant un maintien précis et stable de l'outillage en position.

L'ensemble de ces améliorations a permis de corriger les défauts initiaux identifiés, en apportant des solutions concrètes et adaptées aux contraintes du terrain.

5.5. Réalisation des premières CAO

La procédure de réalisation de la CAO s'effectue en plusieurs étapes successives, chacune jouant un rôle important dans l'obtention d'un outillage précis, fiable et fonctionnel. Chaque phase doit être réalisée avec attention afin d'assurer la cohérence globale du projet et d'éviter toute erreur pouvant impacter la suite de la conception ou la fabrication.

Dans un premier temps, il est essentiel d'extraire avec précision les surfaces de référence ainsi que les positions exactes des trous destinés aux butées. Cette étape demande une bonne rigueur, car elle sert de base à toute la conception. En effet, ces éléments permettent de conserver les positions initiales définies sur l'ancien outillage. Grâce à cela, les butées restent parfaitement alignées avec les exigences d'origine. Cela garantit également que le contrôle NEOTECH reste totalement inchangé, ce qui

est un point très important pour assurer la continuité des contrôles et éviter toute modification des procédures déjà validées. Une erreur à ce stade pourrait entraîner des décalages ou des problèmes d'ajustement par la suite.

Une fois ces éléments récupérés et correctement positionnés dans l'environnement CAO, la création de la structure principale peut commencer. Cette phase consiste à relier les différents plots entre eux à l'aide de « barres » d'une largeur de 40 mm. Ces barres jouent un rôle clé, car elles permettent de connecter l'ensemble des éléments tout en apportant de la rigidité à la structure. L'objectif est d'obtenir un outillage stable et capable de résister aux contraintes mécaniques lors de son utilisation. Le choix d'une largeur standard de 40 mm permet également de simplifier la conception, d'uniformiser les pièces et de faciliter la fabrication. On obtient ainsi une structure cohérente, équilibrée et plus simple à produire.

Dans un troisième temps, une phase de simplification est mise en place. Cette étape consiste à retirer toutes les formes inutiles ou trop complexes qui ne participent pas directement à la fonction de l'outillage. L'idée est de rendre le modèle plus clair, plus facile à comprendre et plus pratique à exploiter. En parallèle, un travail d'allègement est réalisé en évidant certaines zones. On conserve uniquement la matière nécessaire pour assurer la solidité, tout en réduisant le poids global. Cela permet de créer un outillage plus léger, plus économique en matière et plus rapide à fabriquer. Le résultat final se rapproche d'une structure composée principalement de barres, ce qui optimise le rapport entre solidité et masse.

En parallèle de ces opérations, les plots destinés à supporter les sauterelles (éléments utilisés pour maintenir les pièces en place) sont conçus de manière spécifique. Ces pièces sont pensées pour être fabriquées en impression 3D, ce qui offre plus de flexibilité dans leur conception et permet de réaliser des formes adaptées aux besoins. Le montage de ces plots se fait sous forme de « sandwich », c'est-à-dire avec deux parties qui viennent se positionner de part et d'autre de l'outillage. L'une des pièces contient des inserts filetés, tandis que l'autre possède simplement un trou de passage. Une vis longue traverse l'ensemble pour assurer le serrage. Ce système est à la fois simple, robuste et pratique, car il permet un montage et un démontage rapides tout en garantissant un bon maintien des butées.

Enfin, la dernière étape consiste à réaliser l'assemblage complet dans le logiciel de CAO. Cette phase permet de regrouper l'ensemble des éléments : la structure principale, les plots, les butées ainsi que les différents composants associés. L'objectif est de vérifier que tout s'assemble correctement, que les positions sont conformes et qu'aucune pièce ne vient en interférence avec une autre. C'est également le moment de valider les derniers détails et d'anticiper d'éventuels ajustements avant la fabrication. Cette étape est essentielle, car elle permet de s'assurer que l'outillage fonctionne comme prévu et qu'il répond bien aux contraintes d'utilisation en conditions réelles.

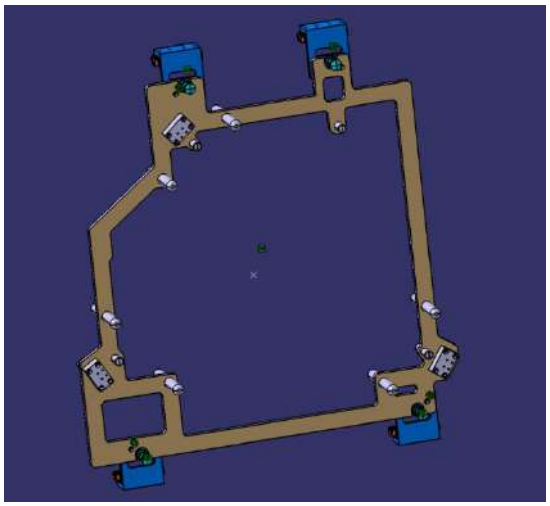


Figure 21 : Cao étude n°1

En résumé, cette méthode de conception repose sur une approche progressive, allant de la récupération des éléments clés jusqu'à la validation finale de l'ensemble. Chaque étape contribue à garantir la qualité, la fiabilité et la facilité d'utilisation de l'outillage, tout en optimisant sa conception pour la fabrication.

5.6. Test et vérifications

Les test et vérifications 3D de l'étude n°1 permettent de s'assurer que l'outillage conçu répond correctement aux attentes avant de passer à la fabrication de cet outillage.

Dans un premier temps, une fois la CAO de l'assemblage finalisé, celui-ci est positionné sur les nouveaux supports coulissants préalablement conçu. Une simulation complète du montage Assemblage de l'outillage + supports coulissant sur la machine est ensuite réalisée directement dans la CAO sur CATIA. Cette étape permet de vérifier la CAO produite et d'anticiper des éventuels soucis ou erreurs dans la CAO ou dans le montage. Cela est primordiale pour ne pas fabriquer un outillage déjà fausser et non fonctionnel.

Ensuite, une vérification approfondie du positionnement est effectuée. L'objectif étant de s'assurer que l'outillage réalisé reprenne exactement les mêmes repères de placement que les anciens. On contrôle notamment que le placement sur la règle de

positionnement est identique à celui de départ (positionnement fixe à ne pas changer). On contrôle également que la localisation des butées soit également inchangée. Pour garantir ces deux points, on effectue une superposition des deux modèles de CAO (ancien outillage et nouveau). Pour conclure cela permet de valider directement si la solution respecte le critère de ne pas changer le contrôle NEOTECH actuel.

Pour finir, une fois cette série de contrôle terminée, la dernière étape consiste à générer les plans de découpe. En effet, pour réaliser ces outillages nous allons commander une plaque d'aluminium alvéolé que nous allons découper. Il est donc indispensable de générer des plans et des fichiers de découpe, ces derniers seront transmis à l'atelier ainsi qu'au sous-traitant (pour la découpe).

5.7. Fabrication de l'outillage pour la première étude

La fabrication de l'outillage pour la première étude du projet NEOTECH repose sur un processus assez simple mais structuré, ce qui permet d'avoir un résultat conforme à la CAO réalisé précédemment. Dans un premier temp une découpe « grossière » de la plaque d'aluminium alvéolé est effectué et envoyé avec le fichier de découpes et plans à notre sous-traitant.

En parallèle de cette étape, l'impression 3D des supports de sauterelles est lancée. Cette étape permet d'optimiser le temps global de fabrication en réalisant plusieurs opérations en même temp. Les supports imprimés sont ensuite prêts à être montés dès réception de la plaque découpée.

Une fois la plaque découpée réceptionnée, nous entamons le remplissage de celle-ci à la résine. Cette opération permet de rigidifier la structure et d'assurer une meilleure tenue de l'ensemble. Après avoir laissé le temps nécessaire pour le séchage de la résine, l'assemblage final peut débuter Celui-ci consiste à monter les supports de sauterelles ainsi que les sauterelles elles-mêmes sur la plaque découpée.

Enfin, les butées de l'ancien outillage sont démontées puis repositionnées exactement aux mêmes emplacements sur le nouvel outillage. Cette dernière étape est essentielle pour garantir la continuité des réglages et assurer que le nouvel outillage respecte parfaitement les conditions d'utilisations existantes.

5.8. Test physiques sur la machine et résultats

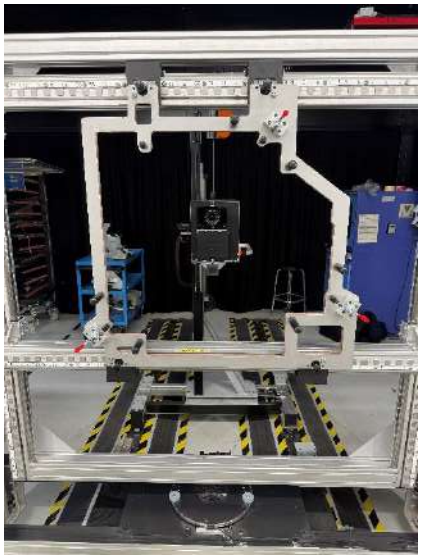


Figure 22 : Test physiques sur machine

Une fois les tests CAO réalisés et l'assemblage de l'outillage terminé, une phase de validation sur la machine est primordiale afin de vérifier la concordance avec les résultats obtenus en simulation. Cette étape consiste à reproduire la même série de tests effectuées en CAO directement sur la machine, afin de vérifier le positionnement de l'outillage est conforme à l'état initiale et qu'il est capable de supporter un vitrage dans des conditions réelles **(Annexe 16 et 17)**. On contrôle notamment le bon positionnement de l'outillage sur la machine mais également celui du vitrage sur l'outillage. Pour cela, un essai est réalisé avec un vitrage rebuté, permettant de vérifier que le contrôle NEOTECH soit inchangé par rapport à celui que nous avions avec les anciens outillages. Ces tests permettent de valider l'ensemble et de le proposer au client et de réfléchir à des pistes d'amélioration. Pour conclure sur l'étude 1, nous relevons plusieurs points positifs qui montrent que l'étude a été réalisé avec succès :

- **Gain de temps de réglages :** ceux-ci sont désormais réalisés en environ 30 secondes, contre 2 à 3 minutes auparavant, ce qui améliore
- **Mise en position plus simple :** La mise en position a été simplifié grâce à l'intégration du nouveau système de glissière, cette évolution permet une manipulation plus rapide et plus intuitive.
- **Optimisation du poids :** En effet, la réduction du poids représente une réelle réussite, les nouveaux éléments pèse désormais entre 6 et7 kg, là où nous avions 4-5 kg pour un seul plots auparavant.
- **Bridages plus rapides :** Le système de bridage a été optimisé avec une diminution du nombre de vis nécessaire. On passe ainsi à un maximum de 4 vis au lieu de 8 initialement
- **Résistance au poids du vitrage :** L'outillage à su supporter le poids du vitrage, confirmant sa robustesse et sa fiabilité dans des conditions réelles d'utilisations

5.9. Améliorations

Pour donner suite à cette série de tests, une réflexion a été engagée afin d'identifier de nouvelles pistes d'amélioration de l'outillage. Les résultats obtenus ont permis de valider le principe de CAO consistant à relier les 4 plots pour en faire un seul et même outillage. Cette solution s'est avérée efficace et cohérente avec les objectifs initiaux, en apportant une utilisation plus simple. Elle a notamment permis de simplifier les opérations de mise en positions et de réduire le temp de réglage. C'est sur ce point que nous allons travailler pour l'étude n°2 en essayant d'améliorer encore le gain de temp.

Il en est donc né une nouvelle problématique lors de l'analyse des essaies de l'étude n°1 : comment aller encore plus loin dans l'optimisation des temps de réglage tout en conservant le même niveau de précision et de qualité, cette fois-ci avec plusieurs références de vitrages. L'enjeu n'est plus seulement d'améliorer un outillage pour une référence donnée, mais d'améliorer tout un procédé en modifiant la ligne d'outillage et limiter les ajustements de ses derniers lors des changements de production. L'objectif est donc de standardiser au maximum les réglages afin de gagner en efficacité tout en gardant la conformité du positionnement des différents vitrages. Autrement d'ajuster le positionnement des outillages pour améliorer le temp de réglage sans changer la position du vitrage.

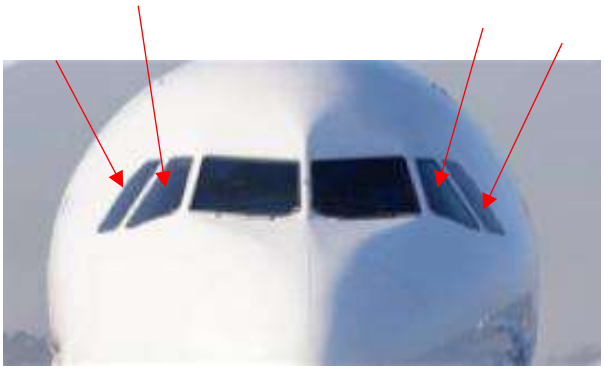


Figure 23 : Vitrages visées par l'étude n°2

Pour répondre à cette nouvelle problématique, une nouvelle étude a été lancé afin d'identifier des positions de réglage communes pour les 4 références de vitrages visées par cette étude. Les références concernées sont les latérales ouvrantes gauches et droites A320, ainsi que les latérales arrière gauches et droites A320, l'idée est de trouver des points de réglages sur la règle de positionnement entre ces différentes configurations, on passerait de 4 positionnements de réglages (pour 4 références) à 1 seul positionnement de réglage. Cela permettra ainsi de réduire le nombre d'interventions nécessaires lors des changements de contrôle.

L'objectif est de concevoir une solution permettant d'avoir un seul réglage applicable à plusieurs références. Toutefois en raison de la symétrie des outillages pour les vitrages gauche et droit, il reste nécessaire de conserver deux outillages distincts adaptés à chaque configuration. Cette nouvelle approche vise donc à conjuguer la standardisation, l'efficacité et la fiabilité dans une logique d'amélioration continue de l'outillage et du processus.

5.9.1. Réalisation de la CAO

Concernant la réalisation de la CAO, elle repose sur une démarche très proche de celle appliquée lors de l'étude n°1, elle est même presque similaire. La seule différence étant que nous n'avons pas à refaire les modifications des plots de supports sauterelles et également du système d'accroche à la machine, ces deux parties étant déjà validé durant l'étude n°1. Comme dit précédemment, nous avons pu capitaliser une méthode de réalisation de la CAO. Cette conception suit ainsi plusieurs étapes successives, chacune contribuant à garantir la précision et la cohérence de l'outillage.

Dans un premier temps, nous procédons comme pour l'étude n°1 à une récupération des éléments de référence. Il s'agit d'extraire les surfaces mais surtout la position des différents points de fixation. Cette étape est cruciale, car elle permet de conserver un positionnement conforme au positionnement initial et d'assurer la compatibilité avec le contrôle existant. Ces données constituent la base de la conception et doivent être intégrés dans l'environnement CAO dès le début afin d'éviter tout écart.

Ensuite, une phase intermédiaire vient compléter la réalisation de la CAO. Cette étape, au cœur de l'étude n°2, consiste à définir des positions de réglage communes pour les quatre références afin de supprimer les opérations de réglage lors des changements de série. Pour cela, une méthode simple est appliquée : les quatre configurations de réglage existantes sont analysées, puis leurs positions extrêmes sont identifiées et sélectionnées afin de couvrir l'ensemble des cas possibles et d'englober tous les outillages et toutes les butées. Toutefois, une attention particulière doit être portée aux butées, dont la position ne doit en aucun cas être modifiée en fonction des réglages ; elles doivent impérativement rester en position absolue afin de garantir la précision et la répétabilité du système.

Une fois ces éléments correctement définis, la modélisation de la structure principale peut débuter. A préciser que la démarche qui est expliqué ici englobe la CAO des deux

outillages. Comme pour l'étude précédente, les différentes surfaces extraites des anciens plots sont reliées entre eux à l'aide de « barres » de 30mm de largeur cette fois ci. Ce changement d'épaisseur est effectué afin de réduire encore plus le poids de l'outillage final tout en le gardant résistant. Cette étape permet de former un ensemble et un outillage solidaire et rigide. Le choix de la forme et des points de ralliement doit être fait en fonction de la facilité de fabrication et de la fragilité que cela engendre.

Ensuite, un travail de simplification du modèle est réalisé. L'objectif est de supprimer les formes inutiles ou trop complexes, mais également arrondir les arrêtes trop vives. Cela permet de rendre l'outillage plus simple à produire. Cela permet allégement de la structure est effectué en retirant la matière non essentielle. De manière global on espère de cela une réduction du poids pour avoir le même poids que l'étude n°1 même si les outillages seront plus grands en termes de tailles.

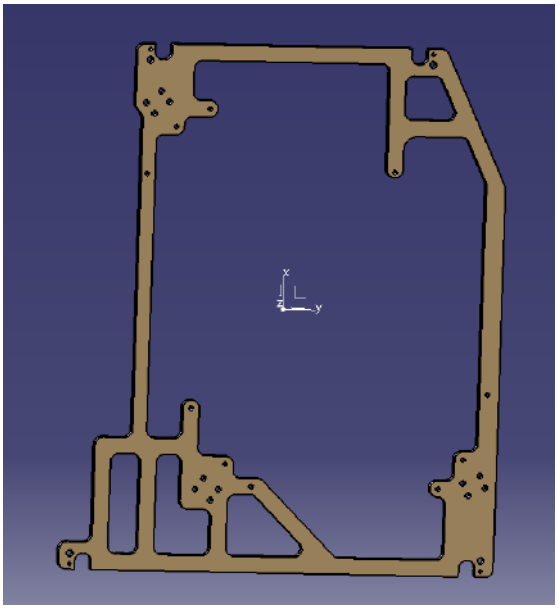


Figure 24 : Simplification Outillage

Enfin, la dernière phase consiste à faire l'assemblage en CAO de l'ensemble des éléments. Cette étape permet de vérifier que toutes les pièces s'intègrent correctement à l'outillage et que les positionnements sont respectés. Elle permet également de valider le fonctionnement global de l'outillage et d'anticiper d'éventuels problèmes liés à la fabrication de l'outillage. L'objectif est de garantir que la solution conçue répond pleinement aux besoins, notamment en termes de cout matière et de poids.

Ainsi, même si la méthodologie reste globalement identique à celle de l'étude n°1, elle est ici appliquée avec une réflexion différente orienté vers la mise en commun des réglages afin d'améliorer encore plus la polyvalence et le gain de temp de ces outillages.

5.9.2. Test et vérifications CAO

Pour l'étude n°2, les phases de tests CAO suivent une démarche très similaire à celle mise en place lors de l'étude n°1. Cette continuité permet de s'appuyer sur une méthodologie déjà validée, on en vérifiant que les nouvelles modifications répondent aux mêmes exigences. Les essais sont ainsi réalisés de manière progressive, en reprenant les différentes étapes déjà approuvées.

Dans un premier temps, des vérifications sont effectuées directement en CAO afin de s'assurer que les positionnements théoriques sont conformes. Cette étape consiste à contrôler les surfaces de référence ainsi que les points de mise en position, dans le but de garantir que l'outillage respecte bien les contraintes définies en amont. Comme pour l'étude n°1, cette phase est déterminante, car elle permet d'anticiper d'éventuels écarts avant le passage sur machine.

Une fois ces contrôles numériques validés, l'outillage est assemblé puis testé en conditions réelles. Les essais consistent à reproduire les mêmes vérifications que celles réalisées en CAO lors de l'étude n°1, afin de comparer les résultats théoriques avec la réalité terrain. Une attention particulière est portée au positionnement de l'outillage sur la machine ainsi qu'à celui du vitrage sur l'outillage, afin de garantir la conformité de l'ensemble.

Dans la continuité, des contrôles fonctionnels sont réalisés pour vérifier le bon maintien du vitrage et la stabilité de l'outillage. Comme lors de la première étude, ces essais sont menés à partir de vitrages rebutés, ce qui permet de valider les différents points sans risque pour la production. L'objectif est de s'assurer que l'outillage répond aux contraintes d'utilisation tout en conservant un niveau de sécurité optimal.

Enfin, l'ensemble des résultats est analysé afin de valider le fonctionnement global de la solution. Cette dernière étape permet de confirmer que les performances observées sont conformes aux attentes et qu'aucun ajustement majeur n'est nécessaire. Ainsi, même si les tests réalisés dans l'étude n°2 reprennent globalement le même déroulement que ceux de l'étude n°1, ils permettent de valider l'adaptation de l'outillage aux nouveaux objectifs, notamment en matière de standardisation des réglages.

5.9.3. Fabrication des outillages

La fabrication de l'outillage pour cette étude n°2 suit également les mêmes étapes que celles réalisées durant l'étude n°1, avec l'ajout d'une opération de « finition » spécifique. Ce processus reste relativement simple mais structuré permettant d'obtenir un résultat conforme à la CAO réalisée en amont.

Dans un premier temps, une découpe « grossière » de la plaque d'aluminium alvéolé est effectuée, puis envoyée, accompagnée de fichier de découpe et des plans à notre sous-traitant.

En parallèle, l'impression 3D des supports de sauterelles est lancée. Cette simultanéité permet d'optimiser le temps de fabrication en réalisant plusieurs opérations en même temps. Les supports imprimés seront ainsi montés dès réception de la plaque découpée.

Une fois la plaque réceptionnée, nous procédons au remplissage de celle-ci avec de la résine. Cette opération vise à rigidifier la structure et à améliorer la tenue de l'ensemble. Après le temp de séchage nécessaire, l'assemblage final peut commencer. Celui-ci consiste à monter les supports de sauterelles ainsi que les sauterelles elles-mêmes sur la plaque.

Ensuite, les butées de anciens outillages sont démontées et repositionnées à l'identique sur le nouvel outillage. Cette étape est essentielle pour assurer la continuité des réglages et garantir une utilisation similaire que celle déjà existante.

Enfin, une opération de finition est réalisée, celle-ci consiste en l'application d'une peinture noire sur l'ensemble de l'outillage dans le but d'éviter les reflets durant l'utilisation des outillages.

5.9.4. Test et vérifications Réels

Une fois les tests CAO réalisés et l'assemblage de l'outillage terminé, une phase de validation sur machine est indispensable. Cette étape s'inscrit **dans la même démarche que celle appliquée lors de l'étude n°1 (Annexe 23 et 24)**, visant à vérifier la cohérence entre les résultats de simulation et les conditions réelles d'utilisation.

Elle consiste à reproduire sur machine la même série de tests effectuée en CAO, afin de s'assurer que le positionnement de l'outillage reste conforme à l'état initial et qu'il est capable de supporter un vitrage dans des conditions réelles. Lors de ces essais, une attention particulière est portée au bon positionnement de l'outillage sur la machine ainsi qu'à celui du vitrage sur l'outillage.

Pour cela, un test est réalisé à l'aide d'un vitrage rebuté, permettant de vérifier que le contrôle NEOTECH reste inchangé par rapport à celui effectué avec les anciens outillages. Cette phase permet ainsi de valider l'ensemble du dispositif, de le proposer au client et d'identifier d'éventuelles pistes d'amélioration.

Dans la continuité de l'étude n°1, plusieurs points positifs peuvent être relevés, confirmant la réussite de cette démarche :

- **Gain de temps de réglage** : les ajustements sont désormais réalisés en environ 30 secondes pour les 4 références, contre 2 à 3 minutes auparavant pour chaque référence donc fois 4.
- **Optimisation du poids** : les nouveaux éléments pèsent entre 6 et 7 kg, contre 4 à 5 kg pour un seul plot auparavant, traduisant une amélioration significative. De plus nous restons cohérents avec l'étude n°1 alors que nous avons des plus grands outillages
- **Bridage plus rapide** : le système a été optimisé avec un nombre de vis réduit, passant de 8 à un maximum de 4.
- **Résistance au poids du vitrage** : l'outillage a démontré sa capacité à supporter le vitrage, confirmant sa robustesse et sa fiabilité en conditions réelles d'utilisation.

6. Bilan et perspectives

Le projet NEOTECH s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue visant à optimiser un processus existant en s'appuyant sur une analyse approfondie des pratiques en place. L'objectif n'est pas de remettre en question les solutions déjà validées, mais d'identifier des axes d'amélioration concrets permettant d'apporter un réel gain en production. Cette approche repose sur la volonté d'exploiter pleinement le potentiel de l'existant tout en intégrant des évolutions ciblées en matière d'ergonomie, de rapidité d'exécution et de fiabilité. Dans cette optique, le projet NEOTECH a été mené comme une démarche progressive et structurée, intégrant à la fois les phases de conception, de fabrication et de validation en conditions réelles.

Les axes d'amélioration mis en place et validés dans le cadre du projet NEOTECH ont permis d'apporter des évolutions significatives tant sur le plan technique qu'opérationnel. L'unification des différents plots en un seul outillage a constitué une avancée majeure, en simplifiant considérablement l'utilisation et en réduisant le nombre d'éléments à manipuler. Par ailleurs, le choix d'un matériau en aluminium alvéolé s'est révélé déterminant, en permettant une réduction importante du poids tout en conservant les propriétés mécaniques nécessaires, améliorant ainsi l'ergonomie et la facilité de manipulation pour les opérateurs. Enfin, la mise en place d'un nouveau système de réglage directement sur la machine a permis de gagner en rapidité, en précision et en simplicité d'utilisation, contribuant à une optimisation globale du processus. L'ensemble de ces améliorations validées démontre la pertinence des choix réalisés et leur impact positif sur la performance industrielle.

La première phase du projet s'est appuyée sur une méthodologie claire, débutant par la conception sur CAO, permettant de modéliser précisément l'outillage et d'anticiper son fonctionnement. Cette étape a été essentielle pour valider les choix techniques avant fabrication. L'industrialisation de l'outillage s'est ensuite déroulée selon un processus structuré : une découpe externalisée de la plaque d'aluminium alvéolé, réalisée à partir des fichiers fournis, a permis de garantir précision et répétabilité. En parallèle, l'impression 3D des supports de sauterelles a été lancée, optimisant le temps global de fabrication en réalisant plusieurs opérations simultanément. Une fois la plaque réceptionnée, un remplissage en résine a été effectué afin d'améliorer la rigidité de l'ensemble, avant de procéder à l'assemblage final. Le repositionnement des

butées issues de l'ancien outillage a constitué une étape clé, assurant la continuité des réglages et évitant toute remise en cause des paramètres existants. Enfin, l'ajout d'une finition avec une peinture noire sur l'ensemble de l'outillage a permis de limiter les reflets et d'améliorer les conditions d'utilisation sur machine, démontrant une prise en compte concrète des contraintes terrain.

La validation du nouvel outillage a reposé sur une démarche rigoureuse, identique à celle définie en phase de conception. Les tests réalisés sur machine ont consisté à reproduire les essais validés en CAO afin de vérifier la cohérence entre simulation et réalité. L'utilisation de vitrages rebutés a permis de tester le système en conditions réelles sans impacter la production. Ces essais ont confirmé le bon positionnement de l'outillage, la stabilité du vitrage et la conformité du contrôle NEOTECH par rapport aux anciens équipements. Cette étape a été déterminante pour valider la solution dans un environnement industriel et garantir sa fiabilité avant sa mise en service.

Les résultats de cette première étude mettent en évidence des gains significatifs. Le temps de réglage a été considérablement réduit, passant de plusieurs minutes à environ 30 secondes, ce qui constitue une amélioration majeure en termes de productivité. La mise en position a été simplifiée grâce à l'intégration d'un système de glissière, rendant les manipulations plus rapides et plus intuitives pour les opérateurs. Le système de bridage a lui aussi été optimisé par la réduction du nombre de vis nécessaires, diminuant ainsi le temps d'intervention. Par ailleurs, malgré une conception optimisée, l'outillage a démontré sa capacité à supporter le poids du vitrage, validant sa robustesse et sa fiabilité en conditions réelles. L'optimisation du poids des éléments a également contribué à améliorer l'ergonomie globale, facilitant la manipulation et réduisant la pénibilité.

Dans la continuité de cette première phase, la seconde étude a introduit une dimension supplémentaire en s'attaquant à un enjeu encore plus stratégique : la suppression des réglages lors des changements de référence. Pour cela, une phase intermédiaire a été intégrée à la démarche de conception CAO, consistant à analyser les différentes configurations existantes afin d'identifier les positions extrêmes. Cette approche a permis de définir des réglages communs capables d'englober les quatre références étudiées. L'objectif est clair : tendre vers un système standardisé, limitant les temps d'arrêt et réduisant les risques d'erreur humaine. Toutefois, cette évolution a été réalisée en conservant une contrainte essentielle : les butées restent fixes en position

absolue. Ce choix garantit la précision et la répétabilité du système, indépendamment des ajustements réalisés, et contribue à maintenir la fiabilité globale du processus.

Finalement, le projet NEOTECH démontre qu'il est possible d'améliorer significativement un processus pourtant déjà performant, dès lors qu'une approche méthodique et terrain est adoptée. En combinant analyse de l'existant, conception rigoureuse, validation expérimentale et prise en compte des retours utilisateurs, il a été possible de développer une solution plus efficace, plus ergonomique et mieux adaptée aux contraintes industrielles. Les gains obtenus, tant en termes de productivité que de confort d'utilisation, confirment la pertinence des choix réalisés et ouvrent la voie à de nouvelles optimisations.

Dès lors, une question se pose naturellement : cette méthodologie, qui a fait ses preuves dans le cadre du projet NEOTECH, pourrait-elle être étendue à d'autres références produites au sein de SGS ? Cette ouverture suggère des perspectives intéressantes en matière de standardisation et d'amélioration continue à plus grande échelle, avec la possibilité de déployer ces principes sur d'autres lignes de production et ainsi amplifier les gains obtenus.

Table des Annexes :

ANNEXE 1 : Comité exécutif Saint-Gobain 40

ANNEXE 2 : Organigramme service Méthode 41

ANNEXE 3 : Exemple outillage surfacique 41

ANNEXE 4 : Exemple outillage DSV 42

ANNEXE 5 : Exemple impression 3D (gabarit AXAD) 43

ANNEXE 6 : Exemple outillage résine (MASTER) 43

ANNEXE 7 : Exemple outillage bombage (squelette) 44

ANNEXE 8 : Exemple impression 3D (gabarit positionnement) 44

ANNEXE 9 : Machine Neotech 45

ANNEXE 10 : Planning étude n°1 46

ANNEXE 11 : CAO Ancien outillage A320 latérales ouvrantes 46

ANNEXE 12 : CAO Ancien positionnement machine 47

ANNEXE 13 : CAO Nouveaux support coulissant 47

ANNEXE 14 : CAO Nouveau réglage machine 47

ANNEXE 15 : Nouvel outillage A320 latérales ouvrantes (étude n°1) 48

ANNEXE 16 : Vérification étude n°1 49

ANNEXE 17 : Lancement contrôle NEOTECH (étude n°1) 49

ANNEXE 18 : CAO ancien outillage A320 latérales arrières 50

ANNEXE 19 : CAO Nouvel outillage A320 latérales arrières (étude n°2) 51

ANNEXE 20 : CAO Nouvel outillage A320 latérales ouvrantes (étude n°2) 52

ANNEXE 21 : Nouvel outillage A320 latérales arrière fini (étude n°2) 53

ANNEXE 22 : Nouvel outillage A320 latérales ouvrantes fini (étude n°2) 54

ANNEXE 23 : TEST et vérification OT A320 latérales arrières (étude n°2) 55

ANNEXE 24 : TEST et vérification OT A320 latérales ouvrantes (étude n°2) 56

ANNEXE 25 : Comparaison des 3 outillages du projet NEOTECH 57

ANNEXE 26 : Ancienne fiche de réglage A320 lat arrière droit 58

ANNEXE 27 : Ancienne fiche de réglage A320 lat arrière gauche 58

ANNEXE 28 : Ancienne fiche de réglage A320 lat ouvrantes droit 59

ANNEXE 29 : Ancienne fiche de réglage A320 lat ouvrantes droit 59

ANNEXE 30 : Nouvelle fiche de réglage A320 lat arrière droit 60

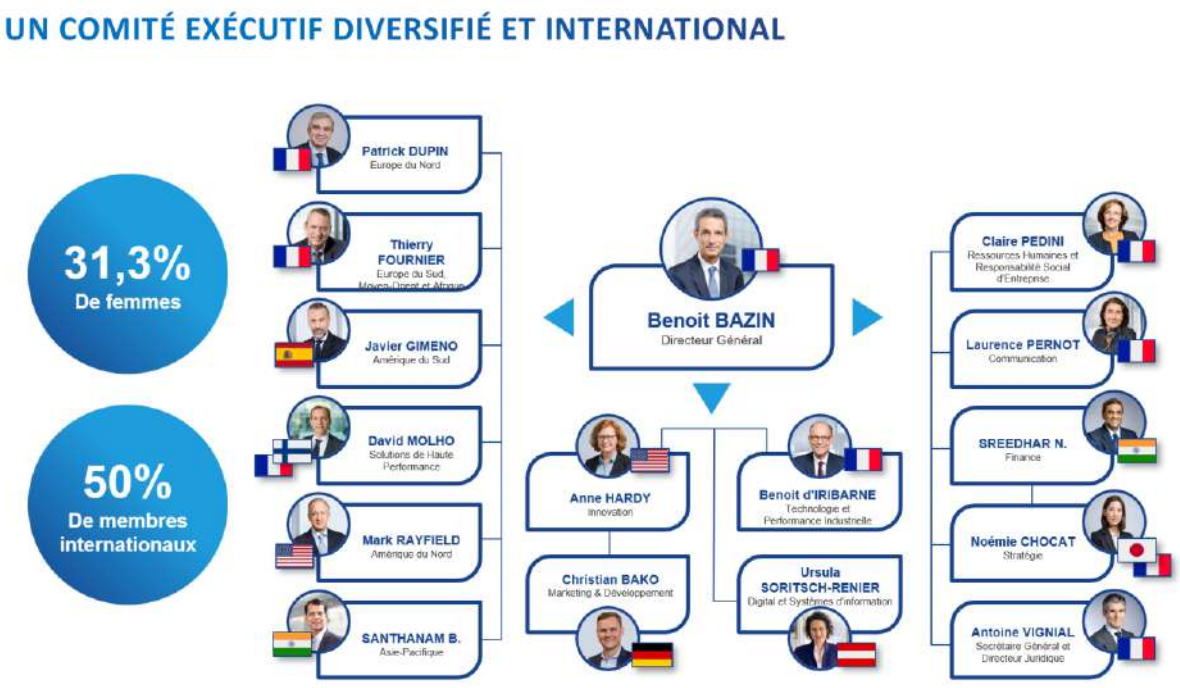
ANNEXE 31 : Nouvelle fiche de réglage A320 lat arrière gauche 60

ANNEXE 32 : Nouvelle fiche de réglage A320 lat ouvrante droit 61

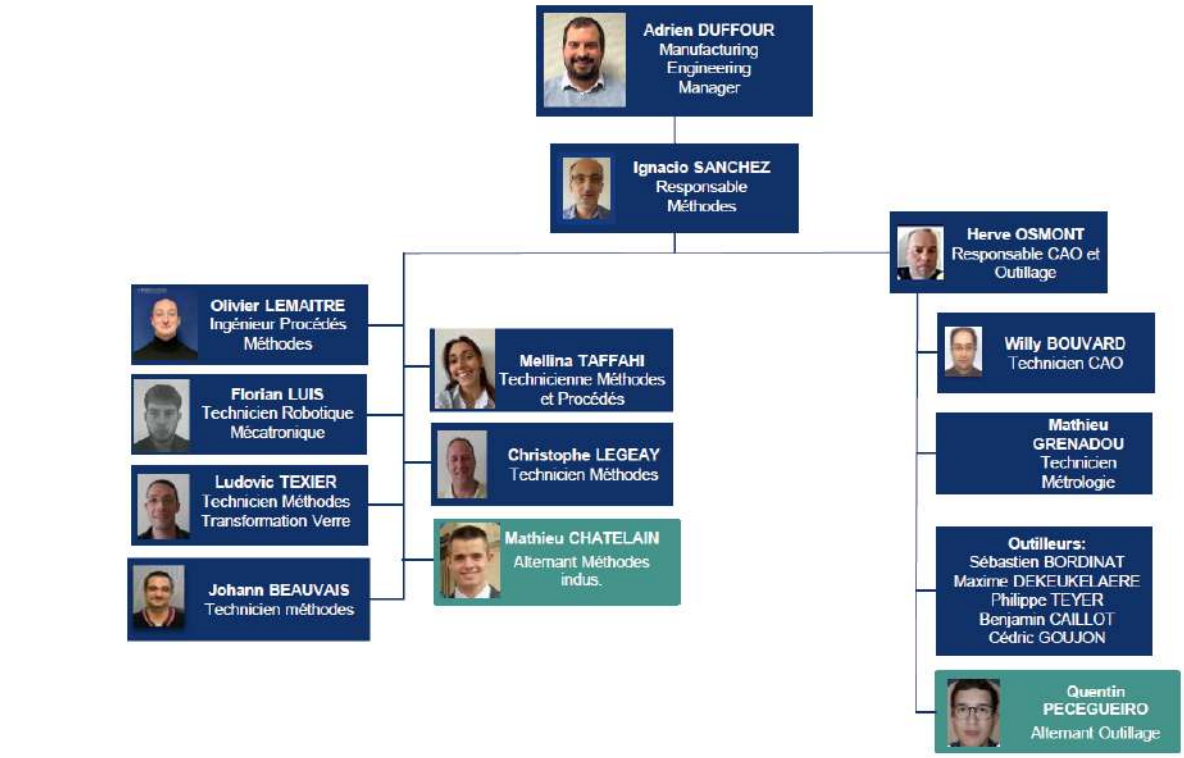
ANNEXE 33 : Nouvelle fiche de réglage A320 lat ouvrantes droit 61

ANNEXE 34 : Etude éco pour étude n°1 62

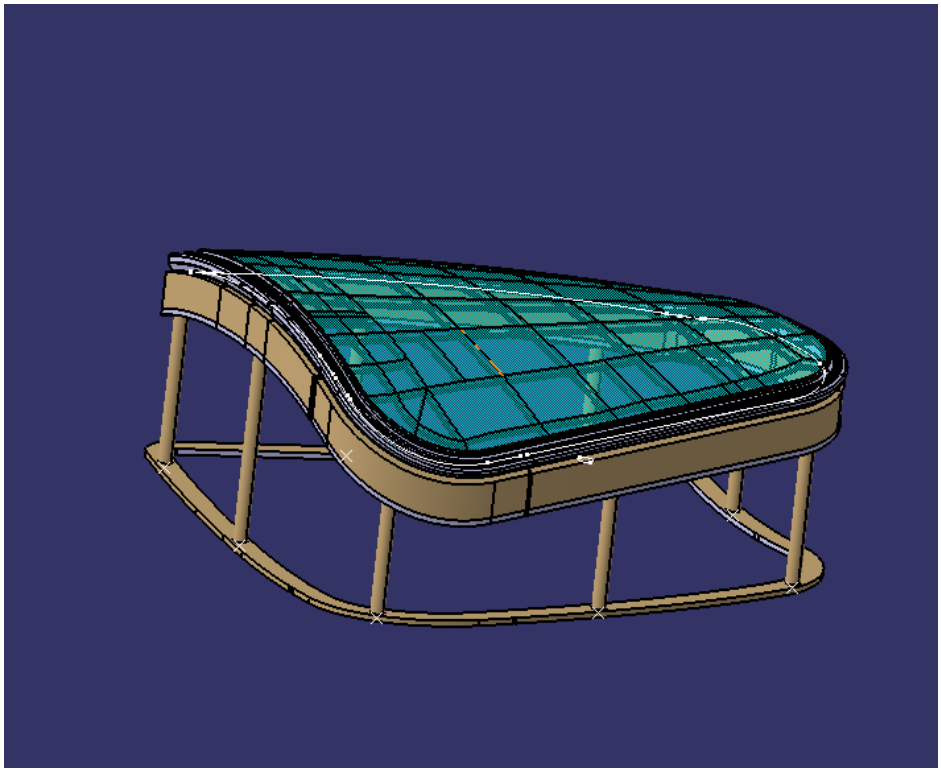
ANNEXE 35 : Etude éco pour étude n°2 62



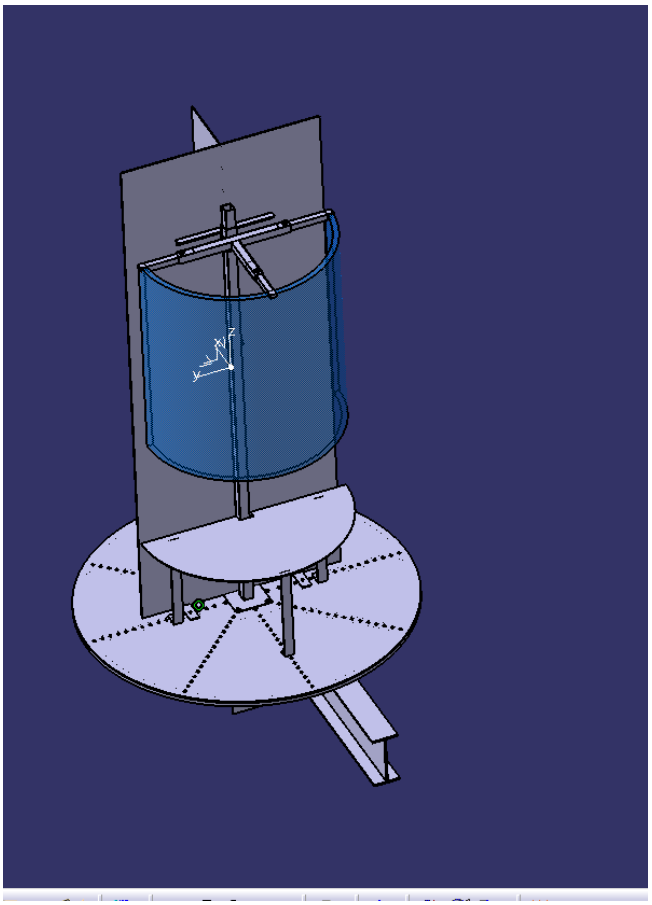
ANNEXE 1 : Comité exécutif Saint-Gobain



ANNEXE 2 : Organigramme service Méthode



ANNEXE 3 : Exemple outillage surfacique



ANNEXE 4 : Exemple outillage DSV



ANNEXE 5 : Exemple impression 3D (gabarit AXAD)



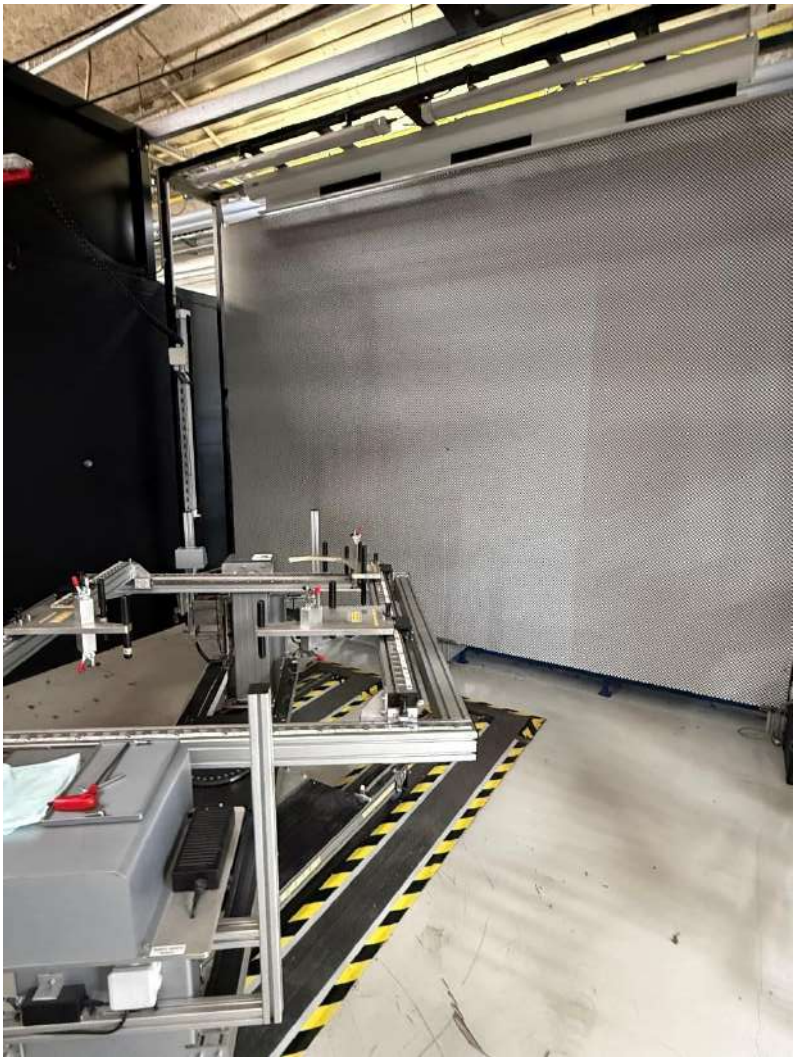
ANNEXE 6 : Exemple outillage résine (MASTER)



ANNEXE 7 : Exemple outillage bombage (squelette)



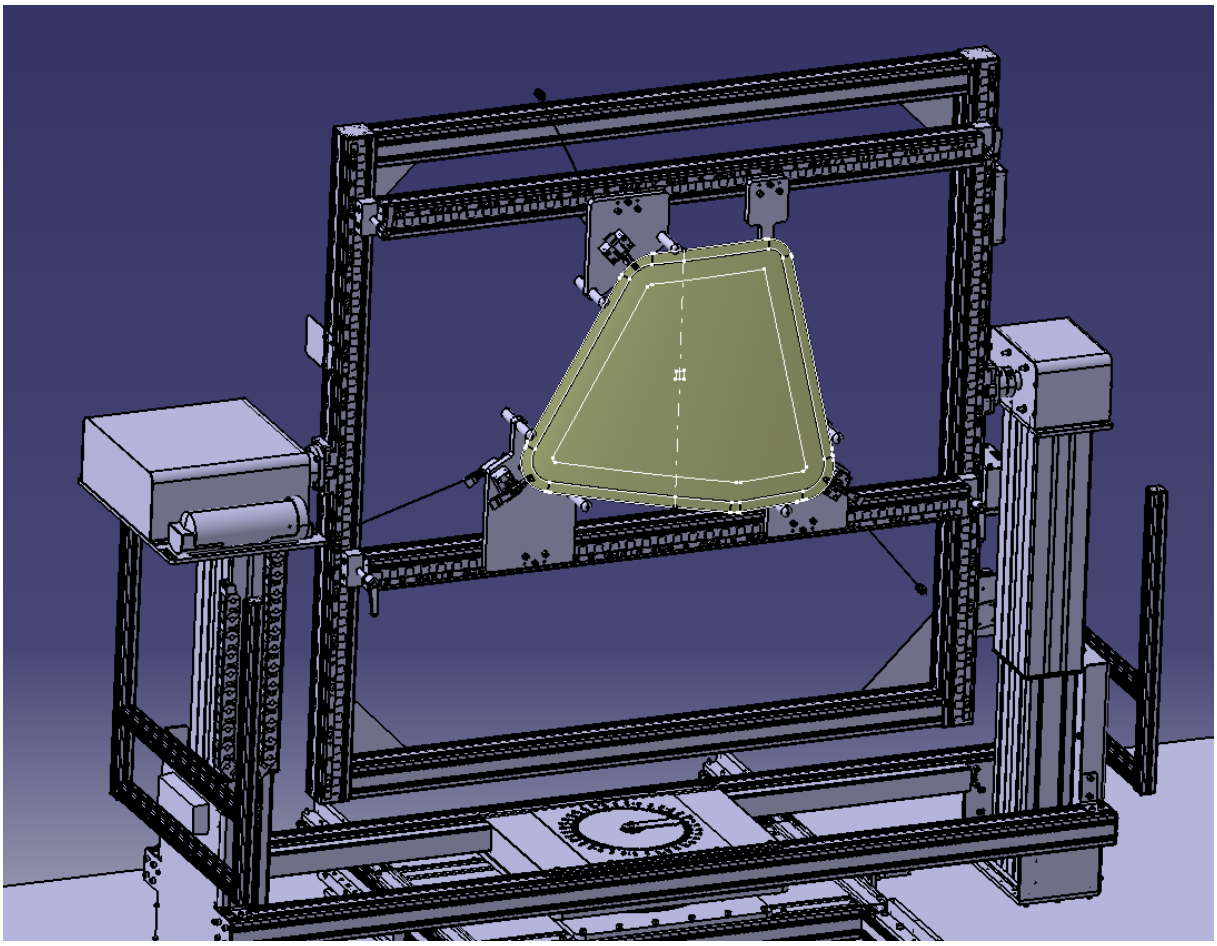
ANNEXE 8 : Exemple impression 3D (gabarit positionnement)



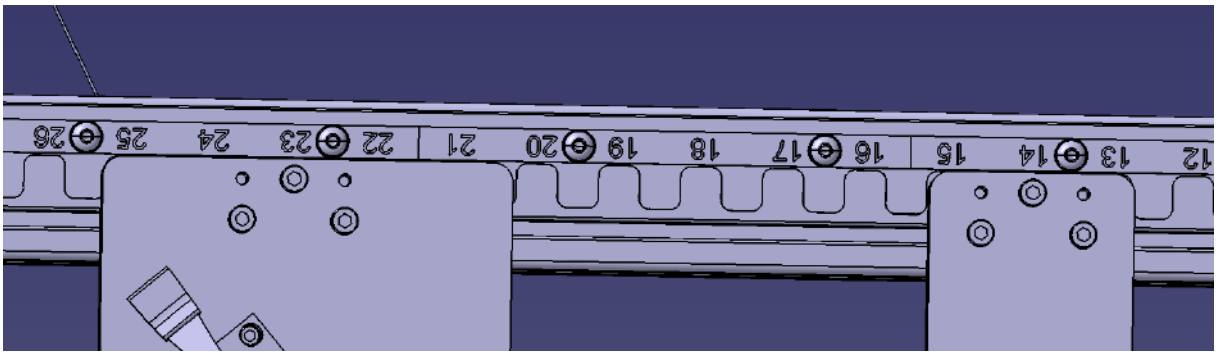
ANNEXE 9 : Machine Neotech

	Etapes à suivre	Dates prévues	
Avant-Projet	Réception de la demande	Février 2025	
	Etat de l'art	Mars 2025	
	Recherche de solution	Mars 2025	
	Réalisation de la CAO	Avril 2025	Début Projet
	Demandes de devis	Juillet 2025	
Réalisation	Envoie Plan pour usinage	Aout 2025	
	Vérifications outillage sur machine	Septembre 2025	
	Réflexion de piste d'amélioration	Septembre 2025	

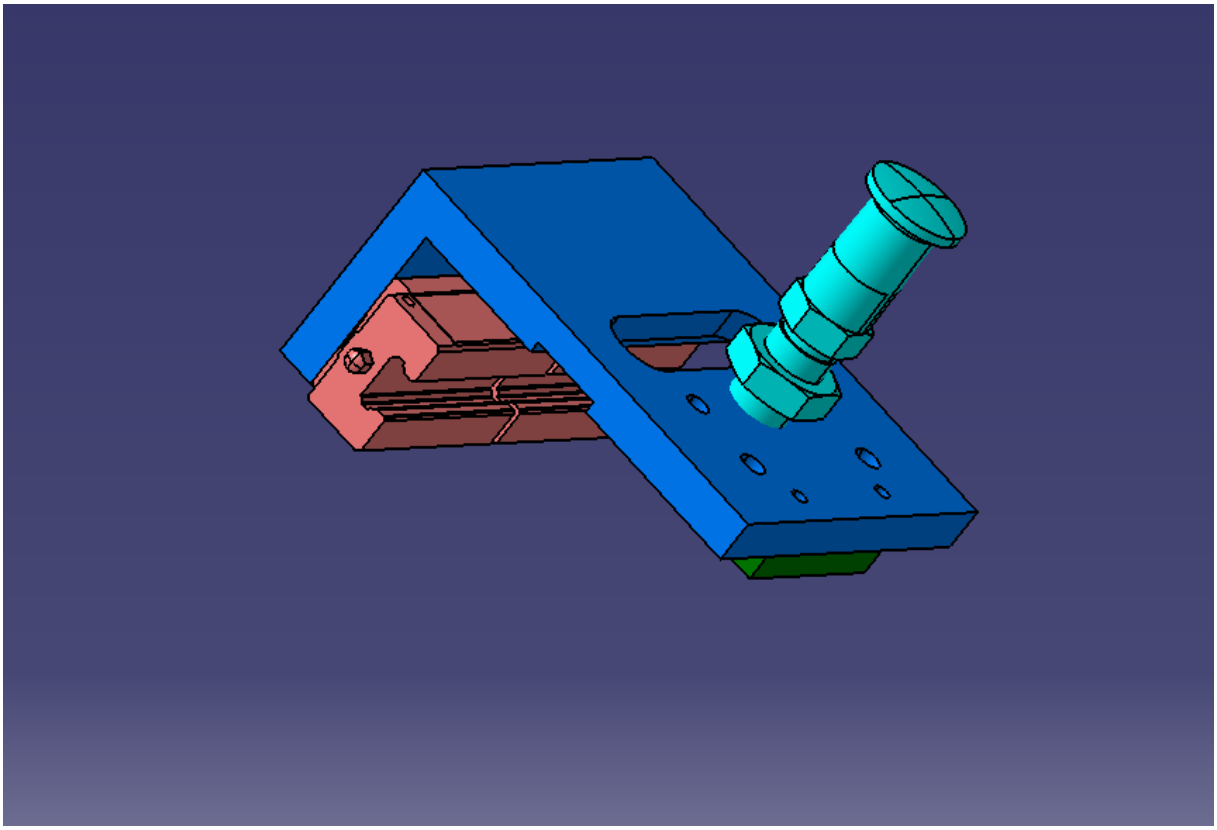
ANNEXE 10 : Planning étude n°1



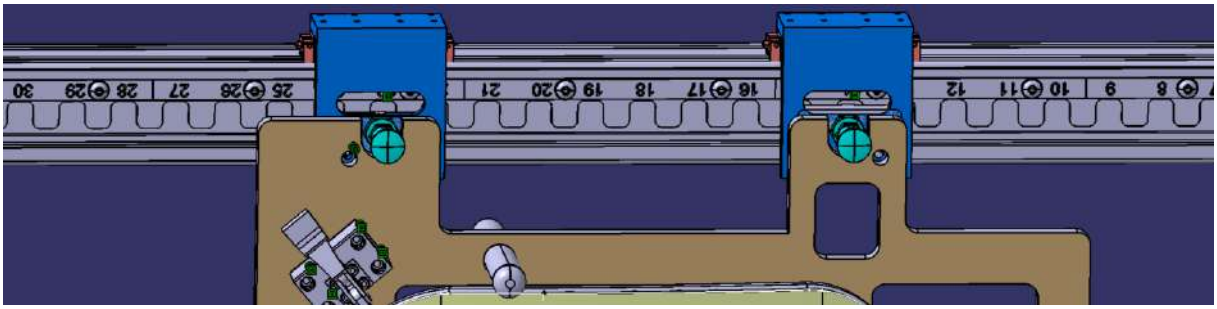
ANNEXE 11 : CAO Ancien outillage A320 latérales ouvrantes



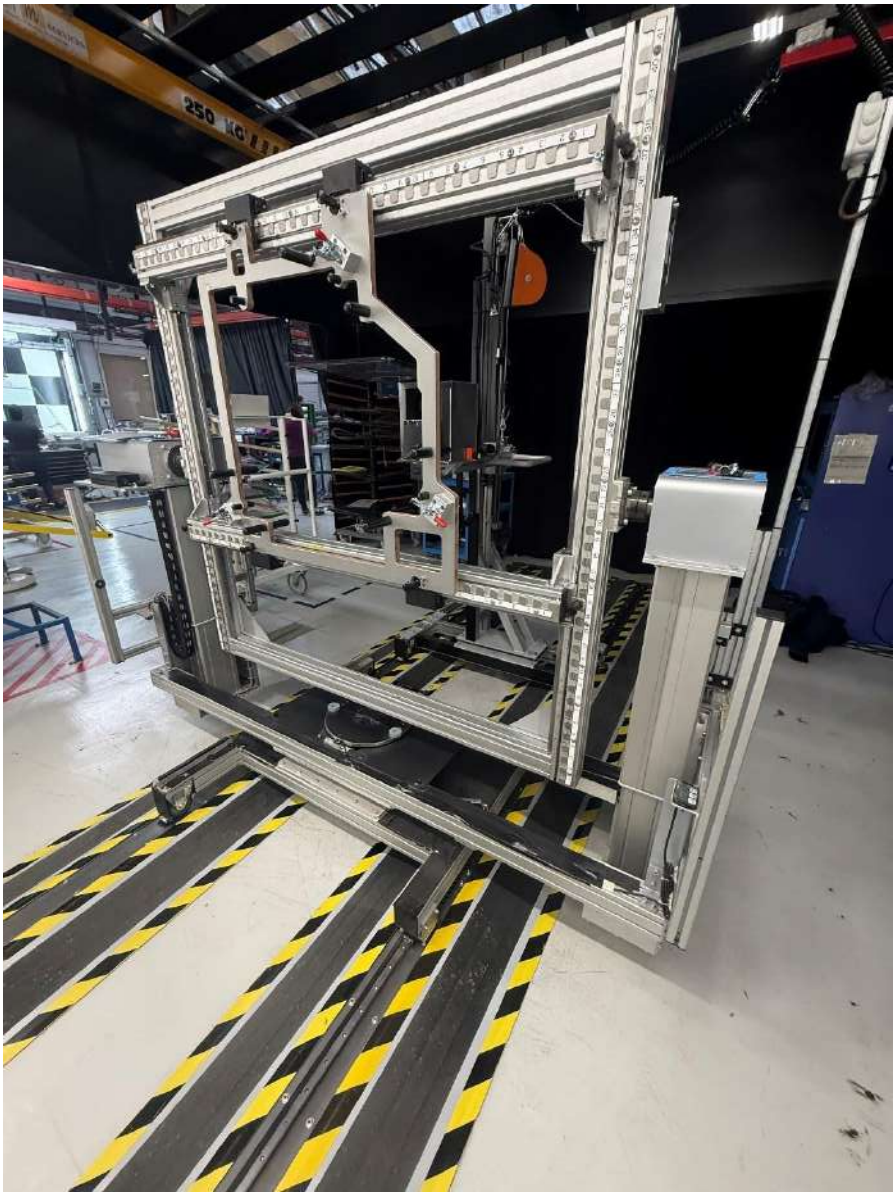
ANNEXE 12 : CAO Ancien positionnement machine



ANNEXE 13 : CAO Nouveaux support coulissant



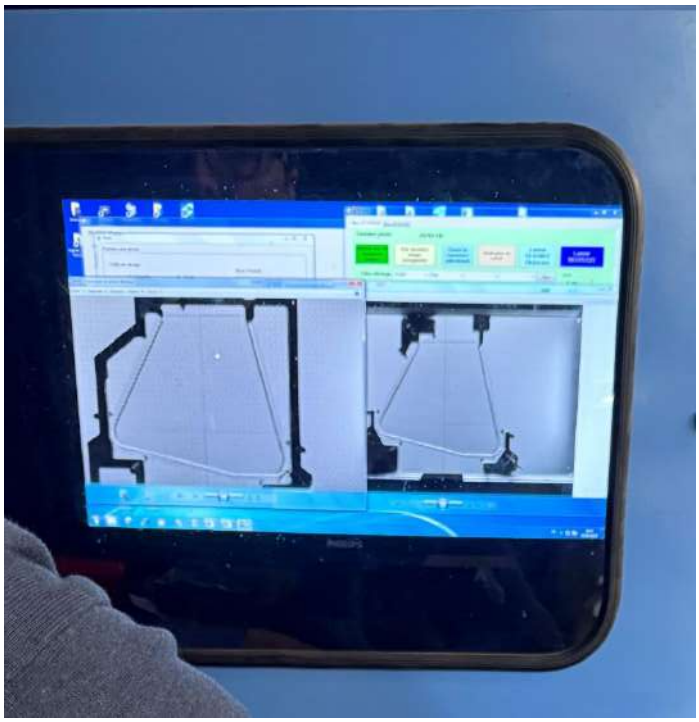
ANNEXE 14 : CAO Nouveau réglage machine



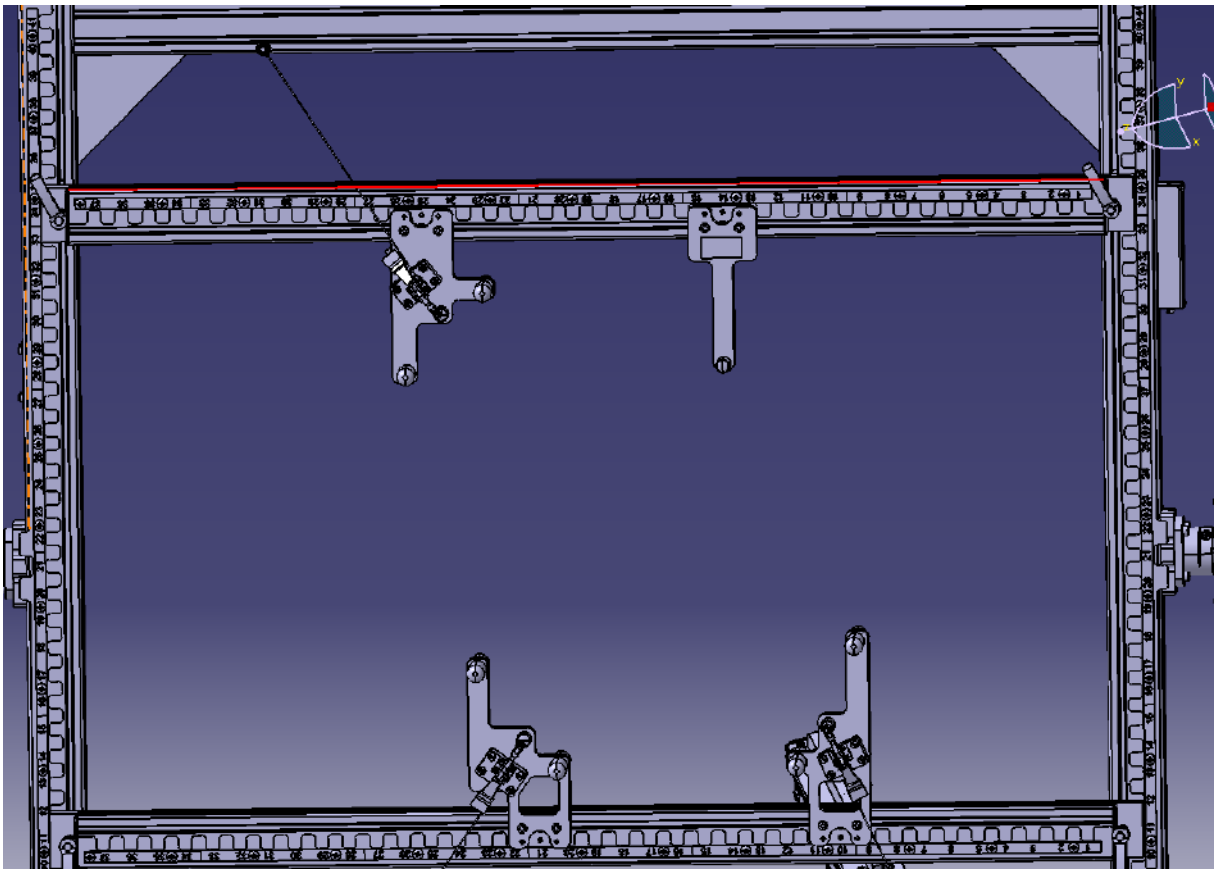
ANNEXE 15 : Nouvel outillage A320 latérales ouvrantes (étude n°1)



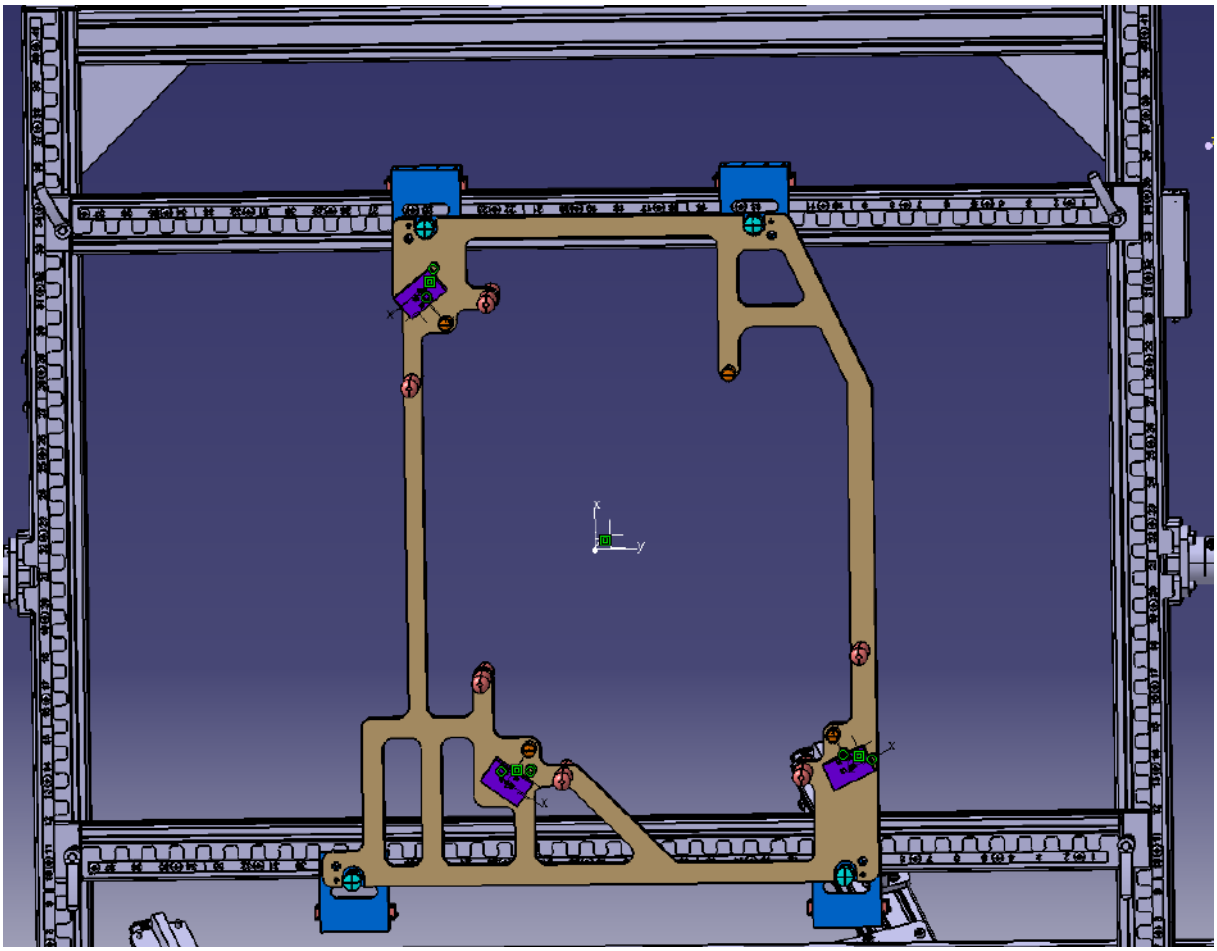
ANNEXE 16 : Vérification étude n°1



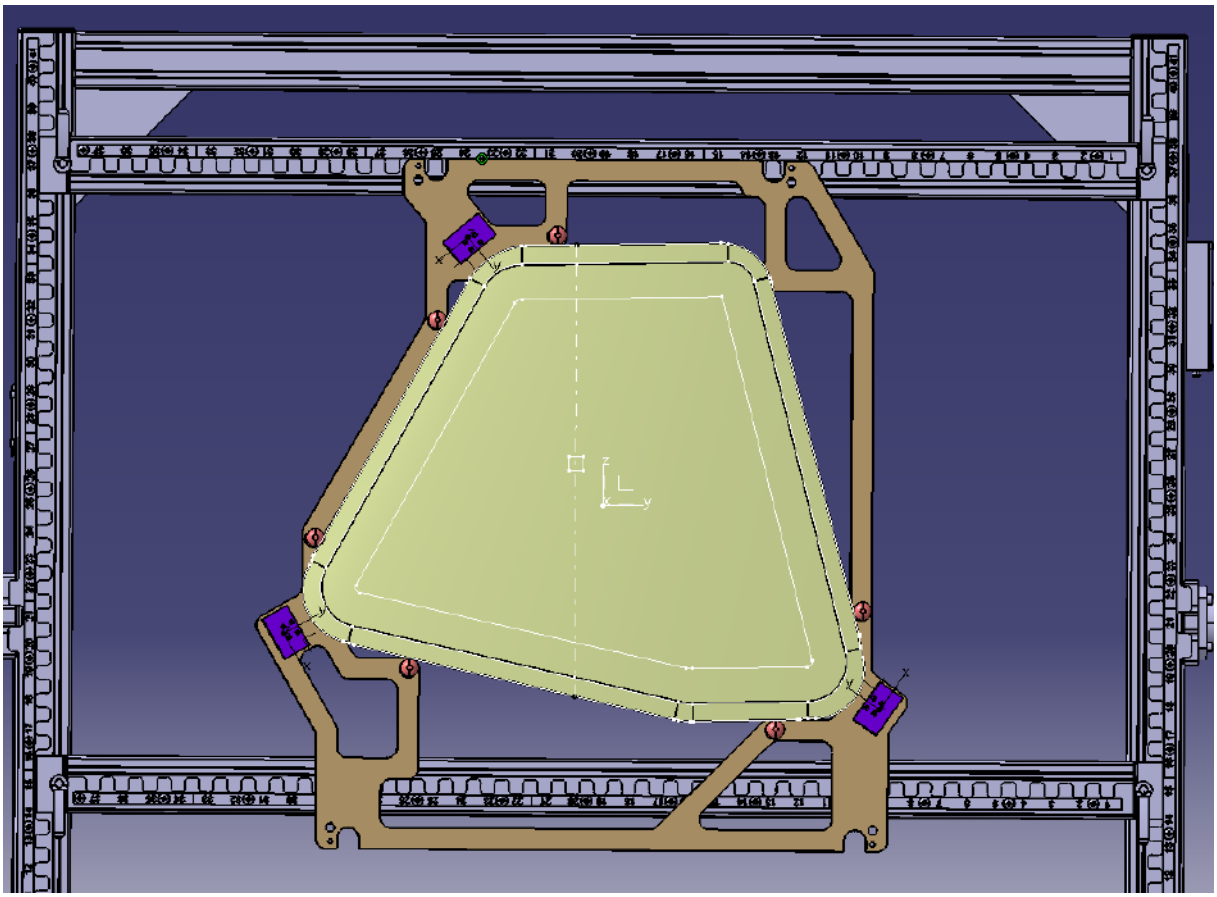
ANNEXE 17 : Lancement contrôle NEOTECH (étude n°1)



ANNEXE 18 : CAO ancien outillage A320 latérales arrières



ANNEXE 19 : CAO Nouvel outillage A320 latérales arrières (étude n°2)



ANNEXE 20 : CAO Nouvel outillage A320 latérales ouvrantes (étude n°2)



ANNEXE 21 : Nouvel outillage A320 latérales arrière fini (étude n°2)



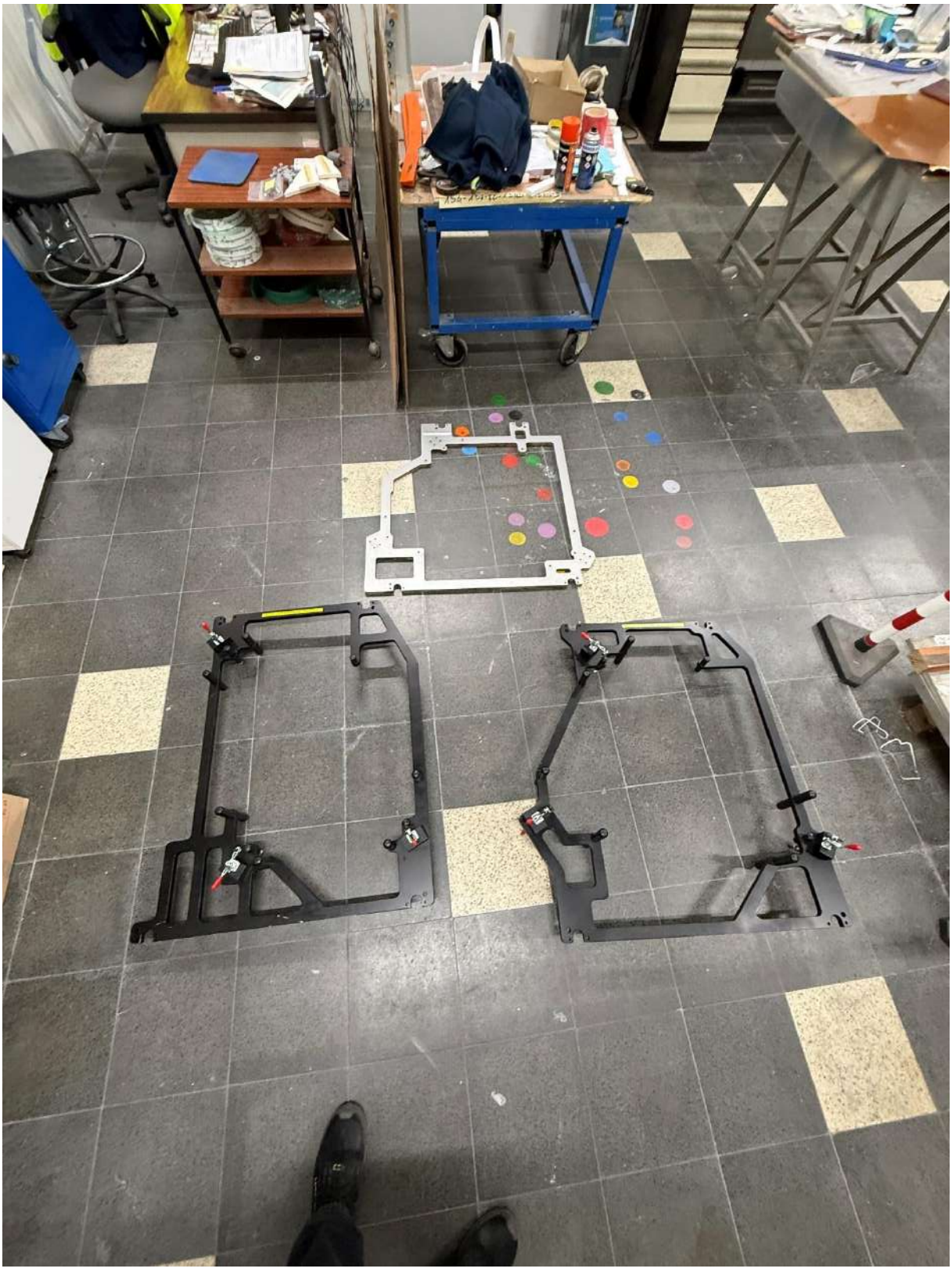
ANNEXE 22 : Nouvel outillage A320 latérales ouvrantes fini (étude n°2)



ANNEXE 23 : TEST et vérification OT A320 latérales arrières (étude n°2)



ANNEXE 24 : TEST et vérification OT A320 latérales ouvrantes (étude n°2)



ANNEXE 25 : Comparaison des 3 outillages du projet NEOTECH

A320 Arrière Droite

15/06/2026

Contrôle de la distorsion

	Angle axe Z	-21
	Angle inclinometre	52.4
	Hauteur de colonne	1164
	Position traverse supérieure	34
	Position traverse inférieure	11
Posage 1	Traverse supérieure	24
Posage 2	Traverse supérieure	13
Posage 3	Traverse inférieure	28
Posage 4	Traverse inférieure	17
	Distance PUPITRE-MIRE	2060
	Distance Caméra-Mire	2560
	Hauteur Œil	1460
	Epaisseur vitrage	21

Appareil : SONY

	1	2
GAUCHE		DROITE
	3	4

ANNEXE 26 : Ancienne fiche de réglage A320 lat arrière droit

A320 Arrière Gauche

15/06/2026

Contrôle de la distorsion

	Angle axe Z	21
	Angle inclinometre	52.4
	Hauteur de colonne	1164
	Position traverse supérieure	34
	Position traverse inférieure	11
Posage 1	Traverse supérieure	25
Posage 2	Traverse supérieure	14
Posage 3	Traverse inférieure	21
Posage 4	Traverse inférieure	10
	Distance PUPITRE-MIRE	2060
	Distance Caméra-Mire	2560
	Hauteur Œil	1460
	Epaisseur vitrage	21

Appareil : SONY

	1	2
GAUCHE		DROITE
	3	4

ANNEXE 27 : Ancienne fiche de réglage A320 lat arrière gauche

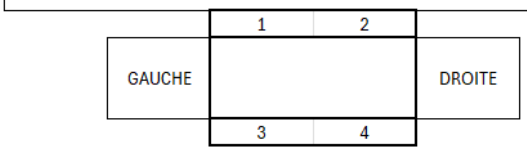
A320 lat Ouvrantes Droite

15/06/2026

Contrôle de la distorsion

	Angle axe Z	-21
	Angle inclinometre	52
	Hauteur de colonne	1115
	Position traverse supérieure	35
	Position traverse inférieure	13
Posage 1	Traverse supérieure	24
Posage 2	Traverse supérieure	15
Posage 3	Traverse inférieure	27
Posage 4	Traverse inférieure	10
	Distance PUPITRE-MIRE	2060
	Distance Caméra-Mire	2560
	Hauteur Œil	1460
	Epaisseur vitrage	

Appareil : SONY



ANNEXE 28 : Ancienne fiche de réglage A320 lat ouvrantes droit

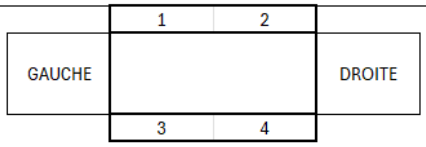
A320 lat Ouvrantes Gauche

15/06/2026

Contrôle de la distorsion

	Angle axe Z	21
	Angle inclinometre	52
	Hauteur de colonne	1115
	Position traverse supérieure	35
	Position traverse inférieure	13
Posage 1	Traverse supérieure	23
Posage 2	Traverse supérieure	14
Posage 3	Traverse inférieure	28
Posage 4	Traverse inférieure	11
	Distance PUPITRE-MIRE	2060
	Distance Caméra-Mire	2560
	Hauteur Œil	1460
	Epaisseur vitrage	

Appareil : SONY



ANNEXE 29 : Ancienne fiche de réglage A320 lat ouvrantes droit

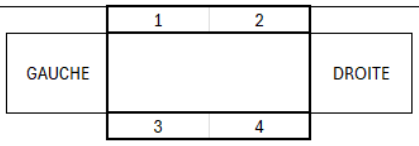
A320 Arrière Droite

15/06/2026

	Angle axe Z	-21
	Angle inclinometre	52.4
	Hauteur de colonne	1164
	Position traverse supérieure	35
	Position traverse inférieure	11
Posage 1	Traverse supérieure	25
Posage 2	Traverse supérieure	13
Posage 3	Traverse inférieure	28
Posage 4	Traverse inférieure	10
	Distance PUPITRE-MIRE	2060
	Distance Caméra-Mire	2560
	Hauteur Œil	1460
	Epaisseur vitrage	21

Appareil : SONY

Contrôle de la distorsion



ANNEXE 30 : Nouvelle fiche de réglage A320 lat arrière droit

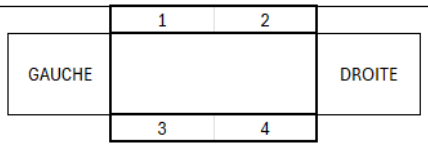
A320 Arrière Gauche

15/06/2026

	Angle axe Z	21
	Angle inclinometre	52.4
	Hauteur de colonne	1164
	Position traverse supérieure	35
	Position traverse inférieure	11
Posage 1	Traverse supérieure	25
Posage 2	Traverse supérieure	13
Posage 3	Traverse inférieure	28
Posage 4	Traverse inférieure	10
	Distance PUPITRE-MIRE	2060
	Distance Caméra-Mire	2560
	Hauteur Œil	1460
	Epaisseur vitrage	21

Appareil : SONY

Contrôle de la distorsion



ANNEXE 31 : Nouvelle fiche de réglage A320 lat arrière gauche

A320 lat Ouvrantes Droite

15/06/2026

Contrôle de la distorsion

	Angle axe Z	-21
	Angle inclinometre	52
	Hauteur de colonne	1115
	Position traverse supérieure	35
	Position traverse inférieure	11
Posage 1	Traverse supérieure	25
Posage 2	Traverse supérieure	13
Posage 3	Traverse inférieure	28
Posage 4	Traverse inférieure	10
	Distance PUPITRE-MIRE	2060
	Distance Caméra-Mire	2560
	Hauteur Œil	1460
	Epaisseur vitrage	

Appareil : SONY

	1	2
GAUCHE		DROITE
	3	4

ANNEXE 32 : Nouvelle fiche de réglage A320 lat ouvrante droit

A320 lat Ouvrantes Gauche

15/06/2026

Contrôle de la distorsion

	Angle axe Z	21
	Angle inclinometre	52
	Hauteur de colonne	1115
	Position traverse supérieure	35
	Position traverse inférieure	11
Posage 1	Traverse supérieure	25
Posage 2	Traverse supérieure	13
Posage 3	Traverse inférieure	28
Posage 4	Traverse inférieure	10
	Distance PUPITRE-MIRE	2060
	Distance Caméra-Mire	2560
	Hauteur Œil	1460
	Epaisseur vitrage	

Appareil : SONY

	1	2
GAUCHE		DROITE
	3	4

ANNEXE 33 : Nouvelle fiche de réglage A320 lat ouvrantes droit

	Première étude NEOTECH
	A320 latérales Ouvrantes G
Temps CAO (h)	± 50
Temp Reflexion (h)	± 30
Cout Matière (€)	6000
Cout Découpe (€)	2500
Temps de résine (h)	8
Temp Assemblage et vérifications	± 3
Ancien temp de montage et réglage.	± 3 min
Nouveau Temp de montage et Réglages	Moins 1 min

ANNEXE 34 : Etude éco pour étude n°1

	Deuxième étude NEOTECH			
	A320 latérales Ouvrantes G	A320 latérales Ouvrantes D	A320 latérales Arrière G	A320 latérales Arrière D
Temps CAO (h)	±10		±10	
Temp Reflexion (h)	±40			
Cout Matière (€)	6000			
Cout Découpe (€)	2500			
Temps de résine (h)	8		8	
Temp Assemblage et vérifications	± 3			
Ancien temp de montage et réglage.	± 3 min	± 3 min	± 3 min	± 3 min
Nouveau Temp de montage et Réglages	±30 sec après premier réglage	30 sec après premier réglage	0 sec après premier réglag	0 sec après premier réglage

ANNEXE 35 : Etude éco pour étude n°2

7. Résumé

Dans une industrie où chaque seconde, chaque geste et chaque réglage sont minutieusement optimisés, la question se pose naturellement : comment améliorer un processus qui a déjà fait ses preuves ? C'est dans cette logique que s'inscrit le projet NEOTECH, mené au sein de l'entreprise SGS, dans le service outillage, dans le cadre de mon apprentissage. L'objectif principal de cette activité était d'optimiser l'outillage existant afin de réduire les temps de réglage, simplifier les manipulations et améliorer l'ergonomie, tout en respectant un cahier des charges strict garantissant la compatibilité avec les machines et méthodes en place. Pour atteindre ces objectifs, une méthodologie progressive a été adoptée, combinant conception CAO, fabrication, puis validation sur machine. Le travail réalisé a permis d'identifier et de mettre en œuvre des solutions techniques concrètes, validées en conditions réelles, contribuant ainsi à améliorer significativement la performance globale du processus.

8. Mots clés

- CAO
- Aéronautique
- CATIA V5
- Contrôle Caméra
- Vitrage A320